

HP Insight Remote Support:

примечания к выпуску



Версия программы: 7.1

Содержание

Правовые уведомления	5
История изменения документа	5
Об этом документе	6
Что нового в HP Insight Remote Support 7.1?	6
Новые функциональные возможности	6
Новые возможности поддержки хост-устройства	6
Поддержка новых продуктов	6
Обзор	7
Архитектура продукта	8
Процедура установки и предварительные требования	8
Управление установкой и обновления программного обеспечения	8
Обновления на уровне содержимого	8
Исправления приложения	8
Ручное обновление программного обеспечения	8
Каталог установки	10
Предварительные требования к возможностям подключения	10
Предварительные требования для хост-устройства	10
Поддерживаемые хост-устройства	12
Минимальные и рекомендованные характеристики хост-устройства	12
Поддерживаемое число отслеживаемых устройств	13
Возможности сбора данных о конфигурации	13
Поддерживаемые версии ОС хост-устройства	16
Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows	16
Поддержка виртуализации операционной системы	16
Предварительные требования к программному обеспечению	17
Требования к .NET Framework	17
Требования к доступу	17
Совместимость с другими приложениями	18
Поддержка веб-браузеров	18

Требования и рекомендации в отношении серверов HP	18
Серверы HP ProLiant	18
Поддержка Microsoft Windows	19
Поддержка Linux	21
Поддержка версий для виртуализации.....	21
Серверы HP ProLiant Gen8	22
Серверы HP Integrity	26
Поддержка операционных систем	26
Предварительные требования операционной системы HP-UX	28
HP-UX: функции автоматического анализа прерывания по машинному сбою для HP-UX 11i v3.....	30
Корпуса HP BladeSystem.....	30
Серверы HP 9000.....	31
Серверные системы HP NonStop	32
Системы HP AlphaServer	32
Некоторые серверы других производителей, не HP	33
Системы хранения данных HP	33
Массивы HP P6000 Enterprise Virtual Array	33
HP StoreVirtual Storage (панель P4000 SAN Solutions/LeftHand Storage)	34
Поддерживаемые аппаратные платформы	34
Требования к программному обеспечению.....	35
Массивы HP P2000/Modular Smart Array	35
Система хранения данных HP StoreAll (панель система хранения данных HP IBRIX)	36
Система хранения данных HP StoreEasy (панель Commercial NAS)	36
Блейд-системы хранения HP	37
HP StoreFabric (панель коммутаторы Fibre Channel для сетей хранения данных)	37
Системы виртуальных библиотек HP.....	38
Ленточные библиотеки HP StoreEver Tape Libraries.....	38
Блейд-стримеры HP	39
HP StoreOnce Backup (D2D).....	40
Дисковые массивы HP P9000/XP	40
Система хранения данных HP 3PAR StoreServ	40
HP Secure Key Manager	40
HP Enterprise Secure Key Manager	40

Коммутаторы HP Networking	41
Коммутаторы на базе ПО HP ProVision (ранее коммутаторы E-Series/ProCurve)	41
Коммутаторы на базе ПО HP ComWare (ранее назывались коммутаторами серии A или H3C/3Com)	44
Решения HP	48
Системы для установки в стойку и источники питания	48
Модульная система охлаждения HP	48
Источники бесперебойного питания HP, устанавливаемые в стойку и в корпусе Tower	49
Интеграция платформы управления	50
HP Systems Insight Manager	50
Адаптер событий службы SNMP HP	50
HP Operations Manager	51
HP SAP Solution Manager	51
Интеграция HP Insight Online	51
Поддержка продукта	51
Поддерживаемые версии HP Insight Remote Support	51
Проблемы и рекомендуемые действия	52
Может зависать окно Microsoft Internet Explorer или отображаться черный экран	52
Серверы HP ProLiant Gen8 отображаются в виде серийного номера	52
Настройки по умолчанию для HP Authorized Channel Partner могут не сохраняться	52
Процедура отмены регистрации сервера Gen8 из Insight RS	52
События службы отображают неверную метку времени в консоли Insight RS Console	52
Устройство отображается без выполнения обнаружения	53
Если одно и то же устройство обнаруживается дважды, в Insight Online создаются дублирующие записи	53
Неожиданное обнаружение устройств	53
Настройка нескольких идентификаторов местоположения для одного партнера	53
Сбой в мониторинге и сборе данных, возможный даже при правильной настройке протоколов	53
Не удастся выполнить вход в консоль Insight RS Console в качестве администратора	54
Подписка на получение рассылки Insight Remote Support	54
Мы будем очень признательны вам за отзыв!	54

Приложение А – Обновление уже установленных версий Insight RS 55

 Обновление с версии 5.x 55

 Необходимые настройки портов 57

 Обновление с предыдущей версии 7.x 57

Приложение В – Необходимые протоколы и компоненты 58

Приложение С – Event Log Monitoring Collector 65

Документация 65

 HP Insight Remote Support 65

 Полезная информация 67

Правовые уведомления

Все виды гарантий на продукты и услуги компании Hewlett-Packard указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Гарантия

Все виды гарантий на продукты и услуги компании Hewlett-Packard указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Уведомления об ограничении прав

Конфиденциальное компьютерное программное обеспечение. Для обладания, использования или копирования необходима действительная лицензия компании Hewlett-Packard. В соответствии с принятыми в США нормами FAR 12.211 и 12.212 правительство США обладает лицензией на пункты Commercial Computer Software, Computer Software Documentation и Technical Data for Commercial Items на стандартных условиях лицензирования коммерческих продуктов производителя.

Уведомление об авторских правах

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Все права защищены. Запрещается воспроизведение, модификация или перевод данного документа без предварительного письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных законами об авторских правах.

Уведомления о товарных знаках

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Майкрософт.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком Open Group.

История изменения документа

Таблица 1. История изменения документа

Редакция	Версия программы	Дата публикации	Краткий обзор изменений
1.0	7.1	Июнь 2014	Первый выпуск HP Insight Remote Support 7.1

Об этом документе

В данном документе указаны **минимальные** требования к оборудованию и программному обеспечению, а также поддерживаемые продукты для установки и использования программного обеспечения HP Insight Remote Support 7.1.

Поддержка Hewlett-Packard предоставляется только для продуктов, в которых используются поддерживаемые версии операционной системы, отвечающие указанным требованиям. По умолчанию продукты или версии операционных систем, не указанные в данном документе, не поддерживаются.

Если не указанные в документе сочетания продуктов и операционных систем настроены для работы с решением HP Insight Remote Support 7.1, HP не будет поддерживать их и давать гарантии относительно того, что они будут работать правильно или не будут негативно сказываться на работе решения.

Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/go/insightremotesupport.

Что нового в HP Insight Remote Support 7.1?

Новые функциональные возможности

- Локализованные пакеты интерактивной справки теперь можно загрузить на экране “Обновления программного обеспечения”.
- Пакет программного обеспечения можно удалить на экране “Обновления программного обеспечения”.
- Добавлена схема взаимосвязей устройств, показывающая взаимосвязи устройства с другими устройствами, например, решениями HP и системами P6000 Enterprise Virtual Array.
- Повышено удобство использования индикаторов состояния устройства.
- Появилась возможность скрывать закрытые события службы на экранах событий службы.

Новые возможности поддержки хост-устройства

В новую версию HP Insight Remote Support добавлены следующие возможности поддержки операционных систем, устройств и приложений.

Таблица 2. Новые возможности поддержки хост-устройства, реализованные в решении HP Insight Remote Support 7.1

Поддерживаемые версии операционных систем	• Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 • Microsoft Hyper-V Server 2012 • VMware vSphere ESXi 5.5, обновление 1
Поддержка веб-браузера	• Microsoft Internet Explorer, версия 11.x • Mozilla Firefox, версия 29.x • Google Chrome, версия 33.x

Поддержка новых продуктов

HP Insight Remote Support 7.1 поддерживает перечисленные ниже новые продукты для отслеживаемых устройств, а также все продукты, добавленные в предыдущих версиях Insight RS, в том числе все обновления на уровне содержимого.

Таблица 3. Новые продукты, поддерживаемые HP Insight Remote Support 7.1

Системы хранения данных HP	• Система хранения данных HP MSA 1040
Коммутаторы HP Networking	• Intelligent Resilient Framework (IRF) поддерживается для коммутаторов ComWare-based
Решения HP	• HP ProLiant Superdome • Поддержка HP ConvergedSystems, включая: – CS300 для Vertica

Обзор

Данный документ содержит примечания к выпуску программного обеспечения для удаленной поддержки HP Insight Remote Support 7.1, которое масштабируется в соответствии с потребностями пользователя и обеспечивает все функциональные возможности, доступные в ПО HP Insight Remote Support Standard. Дополнительную информацию см. в приложении А.

HP Insight Remote Support 7.1 поддерживает серверы, системы хранения данных и сетевое оборудование HP, обеспечивая следующие полезные функции и преимущества:

- Автоматическое обнаружение и проверка отслеживания устройств в сети перед установкой
- Устанавливается на хост-устройство Windows или виртуальную гостевую систему VMware, Citrix и Hyper-V и легко настраивается для отслеживания среды
- Устанавливается быстрее и проще, чем любая из предыдущих версий HP Insight Remote Support
- Масштабируется для поддержки до 2500 устройств (дополнительную информацию см. в разделе Поддерживаемое число отслеживаемых устройств)
- Круглосуточное отслеживание событий оборудования в реальном времени и безопасная отправка данных о событиях через Интернет помогают определять и предотвращать потенциальные критические проблемы для вашей среды
- Возможность автоматической отправки запросов на обслуживание, предусматривающая отслеживание проблем и сообщение о них, значительно экономит время
- Интеллектуальный анализ проблем обеспечивает ускоренное восстановление рабочего состояния отслеживаемых устройств
- Сбор данных о конфигурации с устройств помогает HP более оперативно и точно разрешать проблемы. Обратите внимание, что сбор деловой информации не осуществляется, а управление данными ведется в соответствии с Политикой о конфиденциальности данных HP
- HP или авторизованный торговый партнер могут предоставить рекомендации по улучшению вашей среды, если вы дадите HP соответствующее разрешение
- Дополнительно – возможность интеграции в HP Systems Insight Manager и HP Insight Online
- Сохранение всех конфигураций во время обновления для существующих клиентов с Insight RS (дополнительную информацию см. в приложении А)

Insight RS проверяет гарантии и контракты каждого устройства, чтобы подтвердить наличие действующей гарантии HP, пакета услуг технической поддержки CarePack или контракта. Если устройство не имеет гарантии или контракта HP, индикатор отслеживания состояния в консоли Insight RS будет красным. Когда он красный, не выполняется анализ и отправка событий обслуживания в HP.

Клиентам, которые уже приобрели услугу HP-UX Mission Critical Partnership или контракт Proactive 24, и которым требуется возможность отслеживания оборудования NonStop или XP или интеграция с SAP Solution Manager или HP Operations Manager, необходимо установить ПО HP Insight Remote Support Advanced, а не данный продукт. HP Insight Remote Support Advanced будет продолжать работать с поддерживаемыми версиями HP Systems Insight Manager (HP SIM), и эти возможности будут включены в будущую версию HP Insight Remote Support 7.x посредством автоматического обновления.

Дополнительную информацию о будущем обновлении HP Insight Remote Support Advanced см. в приложении А.
Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/go/insightremotesupport.

Архитектура продукта

В решении HP Insight Remote Support используется распределенная архитектура, которая образована устройствами двух типов: хост-устройство и отслеживаемое устройство.

- **Хост-устройство.** Сервер ProLiant под управлением ОС Windows или виртуальная гостевая система Windows на виртуальной машине VMware, Citrix или Hyper-V, на которой установлено приложение HP Insight Remote Support, и которая запускает все операции централизованной удаленной поддержки, в том числе сбор данных о событиях и конфигурации с отслеживаемых устройств и безопасную передачу этих данных в HP для быстрого и эффективного разрешения проблем.
- **Отслеживаемые устройства.** Поддерживаемые аппаратные устройства, которые отслеживаются на предмет обнаружения аппаратных событий, и с которых осуществляется сбор данных о конфигурации. Insight Remote Support накапливает данные о событиях и другие собранные данные на хост-устройстве, а затем безопасно передает их в HP. HP или авторизованный торговый партнер HP предоставляют обслуживание, предусмотренное гарантией, контрактом на обслуживание HP Care Pack или соглашением о поддержке по контракту, приобретенным для устройства, с которого поступили данные о сбое.

Процедура установки и предварительные требования

Управление установкой и обновления программного обеспечения

Последнюю версию HP Insight Remote Support можно загрузить на портале [HP Software Depot](#). Управление всеми последующими обновлениями будет осуществляться в соответствии с настройкой во время установки, однако эту настройку можно изменить с помощью страницы **Настройки администратора → Обновления программного обеспечения**. HP рекомендует устанавливать последнюю версию программного обеспечения, включив параметр “Автоматически загрузить и установить” в раскрывающемся списке “Уровень автоматического обновления”. Это позволит использовать новейшие функции и возможности поддержки.

Обновления на уровне содержимого

HP Insight Remote Support 7.1 имеет функцию, которая позволяет регулярно вводить возможности поддержки новых продуктов и новые правила интеллектуального анализа. Эти автоматические обновления, в рамках которых обновляются только данные возможности, называются обновлениями на уровне содержимого. Доступ к ним можно получить, на странице **Настройки администратора → Обновления программного обеспечения**.

Обновления на уровне содержимого (CLU) предоставляются как дополнительное содержимое для текущего выпуска и всегда включаются в следующий основной выпуск. Если обновления на уровне содержимого доступны, они автоматически применяются к установленному новому выпуску программы; если доступно два или несколько последующих обновлений CLU, то последняя версия программы будет автоматически включать все предыдущие обновления на уровне содержимого.

Исправления приложения

Известные проблемы устраняются с помощью исправления для текущего выпуска приложения по мере необходимости с использованием встроенной функции управления программным обеспечением. Эти обновления также включаются в следующий основной выпуск HP Insight Remote Support.

Ручное обновление программного обеспечения

Insight Remote Support 7.1 предоставляет дополнительную возможность ручного обновления программного обеспечения. Эта возможность будет полезна клиентам с очень специфичными требованиями в отношении управления источником любого программного обеспечения в производственной среде. Эти клиенты могут загрузить и сохранить определенную версию HP Insight Remote Support, а также отключить автоматические обновления программного обеспечения.

Важно

HP настоятельно рекомендует не включать функцию ручного обновления программного обеспечения тем клиентам, которым это не требуется в силу юридических причин или причин, связанных с аудитом, поскольку посредством обновлений HP может автоматически поставлять новые программные компоненты, которые включают новые возможности поддержки, новые функции, а также способы решения для любых известных проблем, в том числе для проблем в области безопасности. Кроме того, для ручного обновления программного обеспечения на этих системах потребуются установить новый образ Software Depot для всех компонентов (данные о конфигурации сохраняются) вместо того, чтобы просто получить новое программное обеспечение, доступ к которому обеспечивают встроенные функции управления программным обеспечением.

На портале HP Software Depot можно загрузить для последующей установки только основные версии программы HP Insight Remote Support. Доступ к промежуточным обновлениям, которые позволяют решать известные проблемы (исправления приложения) и расширять перечень поддерживаемых устройств (обновления на уровне содержимого) можно получить только с помощью встроенных функций обновления программного обеспечения. Эти функции включены в следующую основную версию специально для пользователей, которым необходимо ручное обновление программного обеспечения.

Каталог установки

Решение HP Insight Remote Support 7.1 можно установить не только в каталоге по умолчанию (C: \ drive). Это может быть заданное по умолчанию место расположения для программных файлов, а также файлов конфигурации, базы данных и журнала.

Примечание

Операционная система Microsoft Windows должна видеть папки установки как локальные, а не сетевые диски. Insight RS нельзя запустить с одного диска, совместно используемого несколькими компьютерами.

Программное обеспечение HP Insight Remote Support 7.1 полностью поддерживает ввод многобайтовых символов.

Если возникнут проблемы во время установки, просмотрите файл журнала установки, расположенный по следующему пути:

C:\ProgramData\HP\RS\LOG\rsinstall.log

Данная папка является местоположением файла журнала по умолчанию, и она будет другой, если во время установки выбрать для файла журнала другое местоположение.

Примечание

Папка C:\ProgramData является скрытой, поэтому может потребоваться настроить параметры папок для отображения скрытых папок.

Предварительные требования к возможностям подключения

Убедитесь в том, что в брандмауэре открыты соответствующие порты, чтобы обеспечить связь с HP. Insight Remote Support осуществляет связь по протоколу HTTPS/443 для отправки инцидентов и получения информации о гарантии и контрактах из центра поддержки HP. Компания HP настоятельно рекомендует настроить только псевдоним, как показано в [таблице 4](#) ниже.

Таблица 4. Необходимая настройка брандмауэра

	Псевдоним	Протокол	Описание
Настройка брандмауэра	services.isee.hp.com	HTTPS	Используется программным обеспечением HP Insight Remote Support для отправки инцидентов и получения информации о гарантии и контрактах из центра обработки данных HP.

Необходимо открыть порт **7906** на хост-устройстве, чтобы получить доступ к компонентам Insight Remote Support на хост-устройстве из других систем, находящихся в пределах одной сети. Кроме того, убедитесь, что в брандмауэре Windows не заблокировано подключение к порту 7906.

Для правильной настройки портов при обновлении Insight Remote Support см. раздел Port adjustments needed.

Важно

Поддерживается только сетевой протокол IPv4. Протокол IPv6 в настоящее время **не** поддерживается, и на хост-устройстве его необходимо отключить.

Для хост-устройства требуется статический IP-адрес. Динамические IP-адреса **не** поддерживаются.

Для обмена данными с другими устройствами, использующими протокол SNMP, на хост-устройстве должен быть установлен и включен протокол SNMP, а тип запуска службы ловушек SNMP настроен на режим *Автоматически*.

Предварительные требования для хост-устройства

Для программного обеспечения HP Insight Remote Support необходимо, чтобы в качестве хост-устройства использовался сервер HP ProLiant под управлением ОС Microsoft Windows, который мог бы обеспечить самомониторинг, поскольку данное устройство имеет решающее значение для управления и мониторинга всей ИТ-инфраструктуры. Также хост-устройство можно установить в виртуальной гостевой системе Windows на виртуальной машине VMware, Citrix или Hyper-V поддерживаемого сервера HP ProLiant.

Кроме того, необходимо, чтобы хост-устройство могло осуществлять самомониторинг в целях выявления потенциальных проблем. Для этого необходимо установить и настроить соответствующие агенты HP Insight Management Agent или провайдеры HP Insight Management WBEM Provider. Дополнительные сведения см. в разделе "Серверы ProLiant".

Хотя это и не является обязательным, но HP настоятельно рекомендует наличие действующей гарантии или контракта на поддержку HP для хост-устройства, на котором устанавливается HP Insight Remote Support. Для данного решения хост-устройство является ключевым компонентом, поэтому для эффективного мониторинга необходимо поддержание хост-устройства в хорошем рабочем состоянии.

Как указано ниже, операционная система и модель оборудования зависят от хост-устройства.

Поддерживаемые хост-устройства

HP Insight Remote поддерживается только следующими серверами HP ProLiant.

- Любая система HP ProLiant G4 или более поздней версии (x86) с поддержкой Insight Management Agent или WBEM Provider
- Любая система HP ProLiant G4 или более поздней версии (x64) с поддержкой Insight Management Agent или WBEM Provider

Для получения дополнительной информации об агенте Insight Management Agent или поддержке поставщиков WBEM Provider см. раздел [“Серверы ProLiant”](#) ниже.

Примечание

Серверы ProLiant серии 100 (кроме ProLiant G6 1x0) в качестве хост-устройства для установки HP Insight Remote Support не поддерживаются, поскольку они не имеют поддерживаемого агента диагностики для выполнения самомониторинга.

Серверы ProLiant 1x5 не поддерживаются, поскольку не имеют поддерживаемого агента диагностики для выполнения самомониторинга.

Минимальные и рекомендованные характеристики хост-устройства

В качестве хост-устройства следует использовать сервер ProLiant с ОС Microsoft Windows, который должен иметь следующие характеристики для обеспечения высокопроизводительной работы и высокой доступности.

Для этих целей в качестве хост-устройства могут использоваться многие серверы ProLiant с ОС Microsoft Windows; выбор сервера зависит от числа отслеживаемых и управляемых устройств.

В данном разделе указаны **требования** к операционным системам и оборудованию для серверов ProLiant с ОС Windows в зависимости от модели и конфигурации.

В разделе ниже перечислены некоторые **примеры** характеристик серверов, используемых в качестве хост-устройства, в зависимости от числа управляемых устройств. Эти характеристики зависят от ряда факторов.

- Тип и мощность выбранного сервера ProLiant с ОС Windows
- Число отслеживаемых и управляемых устройств
- Используется ли данное хост-устройство для других приложений в области управления (например, HP SIM)
- Приложения, имеющие общий доступ к одному хост-устройству

Поэтому точные рекомендации относительно требуемых характеристик дать невозможно. Если отмечается снижение производительности, вероятно, необходимо сравнить характеристики сервера с указанными ниже рекомендуемыми характеристиками.

При возникновении проблем необходимо обеспечить соответствие указанным **минимальным** требованиям, чтобы иметь право на получение поддержки HP. При использовании решения, не отвечающего **минимальным** требованиям, возможны проблемы с загрузкой, перерывы в работе решения или значительное снижение его производительности.

В следующих таблицах представлены **минимальные** и **рекомендуемые** требования к хост-устройству, основанные на результатах проверки качества и производительности HP для определенных сред.

Поскольку в качестве хост-устройства могут использоваться многие серверы ProLiant с ОС Windows, а вычислительные возможности процессора определяются не только его быстродействием, то следующие параметры представляют собой примеры рекомендуемых конфигураций, подобранных с учетом числа отслеживаемых устройств.

Таблица 5. Требования к размеру хост-устройства в зависимости от числа управляемых устройств

	Объем памяти	Свободное место на диске
До 100 устройств	Не менее 4 Гбайт для первой установки Рекомендуется 6 Гбайт, 8 Гбайт при использовании HP SIM	2 Гбайт во время первой полной установки 4 Гбайт для работы ¹
До 500 устройств	Не менее 6 Гбайт для первой установки Рекомендуется 8 Гбайт, 10 Гбайт при использовании HP SIM	2 Гбайт во время первой полной установки 8 Гбайт для работы ¹
До 2 500 устройств	Не менее 8 Гбайт для первой установки Рекомендуется 12 Гбайт, 16 Гбайт при использовании HP SIM	2 Гбайт во время первой полной установки 28 Гбайт для работы ¹

¹ Требования к свободному пространству на диске зависят от количества и типа устройств, если настроен сбор данных (включен по умолчанию и настоятельно рекомендуется, а в ряде случаев является обязательным требованием типа контракта). Дополнительную информацию см. в разделе [Возможности сбора данных о конфигурации](#) ниже.

Для большего количества устройств во время установки рекомендуется настроить папку назначения, чтобы база данных и файлы журнала были в разных томах. Это позволит повысить производительность приложения. Для получения дополнительной информации см. *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support*, доступное на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Важно

В случае установки и сохранения HP Systems Insight Manager на одном и том же хост-устройстве для работы этого приложения потребуются обеспечение дополнительных ресурсов и выполнение дополнительных требований. Более подробные сведения см. в документе *Руководство по установке и настройке HP Systems Insight Manager для Windows* по адресу www.hp.com/go/foundationmgmt/docs.

Поддерживаемое число отслеживаемых устройств

Данное решение оптимизировано для поддержки до **2500** отслеживаемых устройств на одно хост-устройство. Если необходима возможность управления большим количеством устройств, компания HP настоятельно рекомендует использовать несколько экземпляров программного обеспечения Insight Remote Support, установленных либо на нескольких физических серверах, либо на собственной самостоятельно поддерживаемой виртуальной машине.

Обычно каждое физическое устройство считается за **одно** при расчете общего максимального количества устройств, например сервер ProLiant и его iLO 4 считаются как одно устройство. Однако необходимо учитывать следующие исключения:

- Серверы HP ProLiant Gen8 со встроенными возможностями iLO 4 считаются как 5 устройств при включенной функции сбора данных AHS (при отключенной функции сбора данных AHS каждый сервер считается как одно устройство)
- Каждый сетевой коммутатор считается как 4 устройства
- Каждый узел хранения HP StoreVirtual 4xxx считается как 30 устройств
- Каждая сетевая система хранения данных HP StoreAll считается как 3 устройства
- Каждая ленточная библиотека считается как 4 устройства
- Каждое устройство HP P2000/MSA считается как 4 устройства
- Каждый массив HP P6000 Enterprise Virtual Array считается как 8 устройств
- Каждый установленный экземпляр сервера VMware vCenter считается как 4 устройства
- Любое устройство, настроенное в рамках сбора данных о сети SAN, добавляет 4 устройства к общему числу устройств

Возможности сбора данных о конфигурации

HP Insight Remote Support 7.1 может вести сбор данных о конфигурации с отслеживаемых устройств, централизованное управление которыми осуществляется с хост-устройства.

Данные службы инициализируются при регистрации устройств, и последующие сборы данных по умолчанию планируются автоматически. Сбор данных о конфигурациях обеспечивает следующие возможности.

- Предоставление службой поддержки HP расширенной технической поддержки
- Сбор данных обеспечивает компании HP (или авторизованному торговому партнеру HP) важную информацию о состоянии каждого отслеживаемого устройства. Эти данные отображаются на портале Insight Online (если вы выбрали эту возможность)
- Для некоторых проактивных услуг HP обязательным условием для получения клиентом всех функций и услуг в рамках контракта является включение удаленного мониторинга и сбора данных на всех устройствах. Это значит, что компания HP не обязана предоставлять проактивные услуги при отключенном сборе данных для этих устройств до тех пор, пока не будут вновь включены функции дистанционного мониторинга и сбора данных.
- При необходимости во время установки или впоследствии вы можете обратиться к HP или авторизованному торговому партнеру с просьбой предоставить рекомендации по улучшению среды

Важно

Для осуществления сбора данных должным образом необходимо выделить дополнительное дисковое пространство в зависимости от типа сбора. Обратите внимание, что каждому результату сбора присваивается номер, который хранится в истории. Кроме того, результаты сбора данных сжимаются с коэффициентом **десять к одному** для хранения.

При одновременном запуске нескольких операций сбора данных необходимо помнить о дисковом пространстве. Единственным исключением являются результаты сбора данных Active Health System (AHS), которые не сжимаются.

Для получения подробной информации о расчете необходимого дискового пространства см. [таблицу 6](#).

Таблица 6. Типы сбора данных и требования к дисковому пространству

	Частота (график по умолчанию)	Средний размер одного сбора (в сжатом виде)	Число сохраняемых результатов сбора	Примечание
Сбор данных о конфигурации Active Health Service (AHS)				
HP ProLiant Gen8	Еженедельно	25 МБ	3	Относится только к серверам HP ProLiant Gen8, независимо от того, как осуществляется мониторинг: с помощью встроенных функций управления в iLO 4 или агента диагностики, установленного в операционной системе. Дополнительную информацию см. в разделе ниже, посвященном серверам ProLiant Gen8 .
Сбор данных о базовых конфигурациях серверов				
HP ProLiant с операционными системами Windows и Linux	Ежемесячно	200 КБ	5	
HP ProLiant с SX/ESXi	Ежемесячно	75 КБ	5	
HP-UX	Ежемесячно	800 КБ	5	
HP Integrity Superdome 2 Onboard Administrator	Ежемесячно	10 КБ	5	
HP ProLiant Superdome Onboard Administrator	Ежемесячно	18 КБ	5	
Раздел HP ProLiant Superdome SLES	Ежемесячно	29 КБ	5	
OpenVMS	Ежемесячно	35 КБ	5	
Onboard Administrator для полок c-class	Ежемесячно	20 КБ	5	
Сбор данных о конфигурациях семейства StoreVirtual (P4000)				
HP StoreVirtual 4xxx (решения P4000 SAN)	Ежедневно	900 КБ	7	
Сбор данных о сетевых конфигурациях				
Коммутаторы на базе ПО HP ProVision (коммутаторы серии E/ProCurve)	Еженедельно	100 КБ	5	
Коммутаторы на базе ПО HP ComWare (коммутаторы серии A/3Com)	Еженедельно	13 КБ	5	
Сбор данных о серверах VMware vCenter				
Сервер VMware vCenter	Еженедельно	5 МБ	3	Размер указан с учетом всей информации о конфигурации VMware vCenter и всех соответствующих виртуальных машин. ПРИМЕЧАНИЕ. Размер может различаться в зависимости от размера и сложности отслеживаемого кластера. Чем больше виртуальных машин в кластере, тем больше размер.

Таблица 6. Типы сбора данных и требования к дисковому пространству

	Частота (график по умолчанию)	Средний размер одного сбора (в сжатом виде)	Число сохраняемых результатов сбора	Примечание
Сбор данных о конфигурациях систем хранения данных				
Массивы P6000 Enterprise Virtual Array	Еженедельно	250 КБ	5	
Коммутаторы SAN HP StoreFabric	Еженедельно	100 КБ	5	
Система хранения данных HP StoreEasy (коммерческая сетевая система хранения данных)	Ежемесячно	450 КБ	5	
HP ESL/HP StoreEver EML/HP StoreEver MSL	Еженедельно	25 КБ	5	
HP SureStore 2000 (модульные дисковые массивы)	Еженедельно	100 КБ	5	
Сбор данных о конфигурации SAN				
HP-UX	Еженедельно	800 КБ	5	Этот сбор данных осуществляется в дополнение к перечисленным выше, однако является обязательным только для удовлетворения требований контракта на проактивное обслуживание сетей хранения данных.
OpenVMS	Еженедельно	35 КБ	5	
HP ProLiant с операционной системой Windows/Linux	Еженедельно	200 КБ	5	
Массивы P6000 Enterprise Virtual Array	Еженедельно	250 КБ	5	
HP ESL/HP StoreEver EML/HP StoreEver MSL	Еженедельно	25 КБ	5	
Коммутаторы SAN HP StoreFabric	Еженедельно	100 КБ	5	
HP StoreVirtual 4xxx (решения P4000 SAN)	Еженедельно	900 КБ	7	
HP SureStore 2000 (модульные дисковые массивы)	Еженедельно	100 КБ	5	
Сбор операционных данных				
Сбор данных о поддержке	По запросу	10 МБ	2	Этот сбор данных выполняется вручную по запросу службы поддержки компании HP.

Функция сбора данных не требует установки специального агента на отслеживаемых устройствах и включается по умолчанию. Сбор данных доступен не для всех устройств. Подробности и требования к протоколам см. в [приложении В](#).

Поддерживаемые версии ОС хост-устройства

ПО HP Insight Remote Support 7.1 может быть установлено на сервере HP ProLiant под управлением ОС Windows или на виртуальной гостевой системе Windows виртуальной машины VMware, Citrix или Hyper-V.

Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows

Следующие версии ОС Microsoft Windows поддерживаются с международным сервером на английском, французском, итальянском, немецком, испанском, голландском, традиционном китайском, упрощенном китайском, корейском и японском языках:

- Microsoft Windows Server 2012 R2
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2012
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2008 R2 для x64 с пакетом обновления 1¹
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
- Microsoft Windows Server 2008 с пакетом обновления 2 для x64
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2008 с пакетом обновления 2 (32-разрядная версия)¹
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Web Server 2008 с пакетом обновления 2¹ для x86 и x64

¹ В случае использования вместе с HP Systems Insight Manager поддерживаются только 64-разрядные (x64) версии данной операционной системы Microsoft Windows.

Важно

Microsoft Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Microsoft Windows 2000, Windows 2003, Windows Small Business Server, Windows Storage Server, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8 – это операционные системы, которые **не** поддерживаются в качестве операционных систем хост-устройства.

Установка или обновление Insight Remote Support **не** поддерживается на сервере Microsoft Windows, настроенном как контроллер домена.

Поддержка Microsoft Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 и Windows Server 2012 ограничивается только полной версией сервера и не предусмотрена для базовой версии, поскольку большинство необходимых функций для этой версии отсутствует. Это также исключает версии ядра Windows Server с установленной ролью Hyper-V.

HP рекомендует устанавливать и активировать на хост-устройстве не только SNMP, но и провайдеры HP Insight Management WBEM Provider.

HP SIM и Insight RS поддерживают разные версии операционной системы Microsoft Windows. Если требуется синхронизировать Insight RS с HP SIM, убедитесь, что операционная система хост-устройства поддерживается как HP SIM, так и Insight RS. Информацию о поддержке операционной системы HP SIM см. в разделе *Таблица поддержки HP Insight Management 7.x* по адресу <http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs>.

Поддержка виртуализации операционной системы

Если хост-устройство работает в виртуальной среде, то при создании виртуальной машины HP рекомендует увеличить объем памяти и мощность ЦП на **10%**. Это необходимо делать для каждой виртуальной машины, добавляемой серверу ProLiant, поскольку на одном физическом сервере, если у него достаточно ресурсов, можно запускать сразу несколько виртуальных машин с Insight Remote Support.

Поддержка Microsoft Hyper-V

Виртуальные машины Hyper-V поддерживаются, если виртуальная гостевая ОС Microsoft Windows является поддерживаемой операционной системой хост-устройства.

Поддерживаются следующие версии Microsoft Windows:

- Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2012 R2 с ролью Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 с ролью Hyper-V
- Microsoft Windows Server 2008 R2 с ролью Hyper-V

Поддержка операционной системы VMware

Поддерживаются следующие версии VMware:

- VMware ESX Server 4.0 и 4.1, в том числе версии обновлений
- VMware ESXi Server 4.0, 4.1, 5.0
- VMware vSphere ESXi 5.1, в том числе версии обновлений
- VMware vSphere ESXi 5.5, в том числе обновление 1

Таблицу поддержки совместимости для VMware ESX и ESXi можно найти по адресу:

<http://h18004.www1.hp.com/products/servers/vmware/supportmatrix/hpvmware.html>.

Поддержка предоставляется для серверов HP ProLiant с поддержкой VMware ESX или ESXi и гостевыми устройствами VMware (32- или 64-разрядными) под управлением Windows Server 2008 или 2012. Подробное описание см. в разделе [Поддерживаемые операционные системы Microsoft Windows](#) выше.

Если хост-устройство установлено на виртуальной машине VMware Windows, поддерживаются следующие возможности VMware vSphere:

- VMware vSphere vMotion – перенос хост-устройства на другой сервер того же кластера
- VMware vSphere Fault Tolerance – обеспечение устойчивости оборудования хост-устройства с помощью двух серверов, работающих параллельно для непрерывной отказоустойчивости установки Insight Remote Support. Подробнее об этой возможности можно узнать по адресу: <http://www.vmware.com/products/vsphere/features/fault-tolerance.html>

Важно

К функциям VMware vCenter, которые не поддерживаются виртуальными машинами на базе хост-устройства, относятся следующие: VMware Distributed Resource Scheduler (DRS), VMware High Availability (HA), клонирование виртуальных машин, копирование виртуальных машин и перевод физических серверов в виртуальную среду (P2V) с помощью VMware vCenter Converter.

Поддержка операционной системы Citrix XenServer

Поддерживаются следующие версии Citrix XenServer:

- Citrix XenServer 5.5 и 5.6, в том числе версии обновлений
- Citrix XenServer 6.0, 6.1 и 6.2, в том числе версии обновлений

Таблицу поддержки совместимости для серверов HP ProLiant под управлением Citrix XenServer можно найти по адресу: <http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/citrix/hpcitrixcert.html>

Предварительные требования к программному обеспечению

Требования к .NET Framework

- Требуется Microsoft .NET Framework 3.5 или более поздней версии

Это компонент Windows, который можно найти в диалоговом окне Add/Remove Features (Добавить/удалить функции) в интерфейсе Server Manager (Диспетчер сервера). Если компонент .NET Framework 3.5 в списке **отсутствует**, его рекомендуется получить на веб-сайте Microsoft, а затем на этом сайте регулярно получать все доступные исправления и обновления.

Требования к доступу

На хост-устройстве для операционной системы Microsoft Windows требуются *права администратора*. Компания HP требует использовать одну и ту же учетную запись Windows на хост-устройстве для установки и настройки Insight Remote Support.

Важно

Поскольку в ОС Windows 2008 и более поздних версий используются расширенные функции безопасности, компания HP рекомендует запустить установку от имени пользователя `administrator` или пользователя, входящего в группу Administrators (Администраторы).

Совместимость с другими приложениями

Программное обеспечение HP Insight Remote Support совместимо со следующими приложениями, устанавливаемыми на том же хост-устройстве:

- HP Systems Insight Manager (HP SIM) 7.2 или 7.3

HP SIM и Insight RS поддерживают разные версии операционной системы Microsoft Windows. Если требуется синхронизировать Insight RS с HP SIM, убедитесь, что операционная система хост-устройства поддерживается как HP SIM, так и Insight RS. Сведения об операционных системах, поддерживаемых HP SIM, см. в разделе "Таблица поддержки HP Insight Management" на сайте www.hp.com/go/insightmanagement/docs.

Для получения дополнительной информации об интеграции с Systems Insight Manager см. раздел [Интеграция платформы управления](#) ниже.

Поддержка веб-браузеров

- Microsoft Internet Explorer, версии 8.x, 9.x, 10.x и 11.x
- Mozilla Firefox, версии 24.x Extended Support Release (ESR) и 29.x Mainstream
- Google Chrome, версия 33.x

Требования и рекомендации в отношении серверов HP

Ниже перечислены продукты, которые поддерживаются программным обеспечением HP Insight Remote Support 7.1 для мониторинга и сбора данных о конфигурациях. Список соответствующих провайдеров, устанавливаемых и настраиваемых оборудованием определенного типа и операционной системой определенной версии, см. в таблице в [приложении В](#).

Серверы HP ProLiant

Ниже перечислены серверы HP ProLiant и подключаемые к ним устройства, включая массивы Modular Smart Array (MSA), на которых можно устанавливать агенты HP Insight Management (IM) Agent версии 7.1 или выше или провайдеры HP Insight Management WBEM Provider версии 2.3.0.0 или выше. Настоятельно рекомендуется выполнить обновление до последних версий SNMP Agent и WBEM Provider, поскольку некоторые модели поддерживаются только продуктами самых последних версий.

Примечание

Не все модели ProLiant поддерживаются провайдерами WBEM (WMI) Provider. Чтобы узнать о поддержке определенной модели, см. список поддерживаемых продуктов поставщика. Если модель не поддерживается, используйте SNMP. Пакет обновления для ProLiant (SPP) представляет собой набор программного обеспечения, в который входят драйверы, служебные программы и агенты управления для устройств ProLiant. Самую последнюю версию можно также загрузить по адресу: www.hp.com/go/spp/download. Для специальной поддержки сервера и агента управления см. [Руководство по поддержке пакета обновления для сервера ProLiant](#) по адресу www.hp.com/go/spp/documentation.

Ниже представлен список серверов HP ProLiant, поддерживаемых агентами HP SNMP Agent или провайдерами HP WBEM Provider (см. примечание Важно ниже).

Таблица 7. Поддерживаемые серверы HP ProLiant

	Модель сервера
Серверы HP ProLiant BL	Блейд-серверы HP ProLiant BL (p-class, c-class), включая • Серверы HP ProLiant BL685c G7
Серверы HP ProLiant DL	Серверы HP ProLiant DL серий 100, 300, 500, 700 и 900, включая • Серверы HP ProLiant DL580s G7 • Серверы HP ProLiant DL585 G7

Серверы HP ProLiant ML	Серверы HP ProLiant ML серий 100, 300 и 500
Серверы HP ProLiant SL	Масштабируемые системы HP ProLiant SL, включая - Серверы HP ProLiant SL335 G7 - Серверы HP ProLiant SL4545 G7
Многоузловые серверы HP ProLiant	Многоузловые серверы HP ProLiant серии 1000
Рабочие блейд-станции HP ProLiant3	Рабочие блейд-станции HP ProLiant, включая Рабочие блейд-станции HP ProLiant WS460c G6
Сервер HP ProLiant Superdome	HP ProLiant Superdome Важно. Поддерживает только операционную систему SUSE Linux Enterprise Server 11 и использует протокол WS-Man для обмена данными с Insight RS.

Важно

Компания HP предоставляет ограниченную удаленную поддержку клиентам, использующим серверы HP ProLiant **до 4 поколения**. Поскольку при стандартной поддержке HP Insight Remote Support версии 7.x будет пытаться обнаруживать такие продукты как удаленно отслеживаемые продукты HP и отсылать информацию о неисправностях в компанию HP.

Если имеются проблемы с функциями удаленного мониторинга в приложении HP Insight Remote Support 7.x, такими как удаленное обнаружение этих конкретных устройств HP или составление отчетов о неисправностях для отправки в HP, то компания HP решает эти проблемы за дополнительную плату, но немедленное решение этих проблем не гарантирует. Если событие неисправности будет успешно получено в HP, оно будет обработано в соответствии с уровнем поддержки, зафиксированном в соглашении.

Серверы HP ProLiant 1x5 **не** поддерживаются, поскольку не имеют поддерживаемого агента диагностики.

Для поддержки серверов HP ProLiant 100 G6/G7 требуется HP Insight Management v8.22 или более высокой версии для протоколов SNMP или провайдеры HP Insight Management WBEM Provider v2.4 или более высокой версии.

Провайдеры HP Insight Management WBEM Provider можно загрузить с веб-сайта <http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/wbem/providerdownloads.html>.

Для поддержки рабочих блейд-станций HP ProLiant WS460c требуются агенты HP Insight Management Agent для Windows Server 2003/2008 v8.3 или более высокой версии, которые можно загрузить с веб-сайта http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/im-agents/downloads.html?jumpid=req_R1002_USEN

На серверах, о которых речь шла ранее, Insight Remote Support 7.1 поддерживает перечисленные ниже операционные системы, если их поддержка задана в данной конкретной модели оборудования:

Поддержка Microsoft Windows

Подробный список версий операционных систем Windows, поддерживаемых серверами ProLiant, см. на следующей странице поддержки сайта www.hp.com/go/wincert:

- Microsoft Windows Server 2012 R2
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Storage Server 2012 R2¹
 - Standard Edition
- Microsoft Windows Server 2012
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Storage Server 2012¹
 - Standard Edition
- Microsoft Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition

- Datacenter Edition
- Microsoft Windows Server 2008
 - Standard для x64
 - Enterprise для x64
 - Datacenter для x64
 - Standard (32-разрядная)
 - Enterprise (32-разрядная)
 - Datacenter (32-разрядная)
 - Small Business Server
 - Web Server
 - Storage Server 2008¹
- Microsoft Windows Server 2003 R2
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
 - Standard x64 Edition
 - Enterprise x64 Edition
 - Datacenter x64 Edition
 - Small Business Server

¹ Windows Storage Server поставляется и поддерживается только в составе HP Storage Server.

- Microsoft Windows Server 2003
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
 - Datacenter Edition
 - Standard x64 Edition
 - Enterprise x64 Edition
 - Web Edition
 - Storage Server 2003¹
 - Small Business Server 2003

¹ Windows Storage Server поставляется и поддерживается только в составе HP Storage Server.

Важно

Поддержка Windows 2008, Windows 2008 R2 и Windows 2012 ограничивается только полной версией сервера и **не** предусмотрена для базовой версии, поскольку большинство необходимых функций для этих версий отсутствует.

Поддержка Linux

Таблицу поддержки совместимости для операционных систем Linux, устанавливаемых на серверах HP ProLiant, можно найти по адресу: <http://h18004.www1.hp.com/products/servers/linux/hplinuxcert.html>. К поддерживаемым операционным системам Linux относятся:

- Red Hat Enterprise Linux 6.x (AMD64, EM64T, x86)
- Red Hat Enterprise Linux 5.x (AMD64, EM64T, x86)
- Red Hat Enterprise Linux 4.x (AMD64, EM64T, x86)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (AMD64, EM64T, x86)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 (AMD64, EM64T, x86)
- SUSE Linux Enterprise Server 9 (AMD64, EM64T, x86)

Важно

Для поддержки операционных систем Linux требуется установка и настройка соответствующих провайдеров **SNMP** Provider. Провайдеры **WBEM** Provider **не** поддерживаются.

Операционная система SUSE Linux Enterprise Server для приложений SAP была создана на базе последней проверенной версии ОС Linux Enterprise Server 11 с пакетом обновления 2 и наследует все ее сертификаты на программное обеспечение и оборудование.

Поддержка версий для виртуализации

- VMware ESX Server 4.1, в том числе версии обновлений
- VMware ESX Server 4.0, в том числе версии обновлений
- VMware vSphere ESXi Server 5.5, в том числе версии обновлений
- VMware vSphere ESXi Server 5.1, в том числе версии обновлений
- VMware ESXi Server 5.0, в том числе версии обновлений
- VMware ESXi Server 4.1, в том числе версии обновлений
- VMware ESXi Server 4.0, в том числе версии обновлений

Таблицу поддержки совместимости для VMware ESX и ESXi можно найти по адресу: <http://h18004.www1.hp.com/products/servers/vmware/supportmatrix/hpvmware.html>.

Важно

Режим блокировки VMware ESXi и режим перезагрузки без отслеживания состояния ESXi в настоящее время не поддерживаются. Если используется режим перезагрузки без отслеживания состояния VMware ESXi, подписки на мониторинг событий не сохраняются и, несмотря на восстановление хост-устройства, сервер может не отслеживаться один день. В интерактивной справке можно узнать о ручном обновлении подписок, гарантирующем отслеживание устройств после перезагрузки без отслеживания состояния.

Важно

Insight RS поддерживает хосты ESXi в режиме блокировки, если они управляются посредством vCenter в конфигурации кластера. Автономные хосты ESXi, управляемые посредством vCenter, не поддерживаются.

- Citrix XenServer 5.5 и 5.6

Таблицу поддержки совместимости для серверов HP ProLiant под управлением Citrix XenServer можно найти по адресу: <http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/citrix/hpcitrixcert.html>

- Microsoft Hyper-V Server 2012 R2
- Microsoft Windows Server 2012 R2 с ролью Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2012
- Microsoft Windows Server 2012 с ролью Hyper-V
- Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
- Microsoft Windows Server 2008 R2 с ролью Hyper-V

Таблицу поддержки совместимости для виртуализированных операционных систем, устанавливаемых на серверах HP ProLiant с Microsoft Windows 2008 или Microsoft Windows 2012 Hyper-V, можно найти по адресу: <http://h18004.www1.hp.com/products/servers/windows/index.html>.

Важно

Поддержка Hyper-V ограничивается только полной версией сервера и не предусмотрена для базовой версии, поскольку большинство необходимых программных компонентов для этой версии отсутствует.

Серверы HP ProLiant Gen8

В данном выпуске поддерживаются следующие серверы HP ProLiant Gen8:

Таблица 8. Поддерживаемые серверы HP ProLiant Gen8

	Модель сервера
HP ProLiant MicroServer	• HP ProLiant MicroServer2 Gen8
Серверы HP ProLiant ML Gen8	• Серверы HP ProLiant ML310e Gen8 • Серверы HP ProLiant ML310e Gen8 v2 • Серверы HP ProLiant ML350p Gen8 • Серверы HP ProLiant ML350e Gen8 ¹
Серверы HP ProLiant DL Gen8	• Серверы HP ProLiant DL160 Gen8 • Серверы HP ProLiant DL320e Gen8 • Серверы HP ProLiant DL320e Gen8 v2 • Серверы HP ProLiant DL360e Gen8 ¹ • Серверы HP ProLiant DL360p Gen8 • Серверы HP ProLiant DL380e Gen8 ¹ • Серверы HP ProLiant DL380p Gen8 • Серверы HP ProLiant DL385p Gen8 • Серверы HP ProLiant DL385 Gen8 • Серверы HP ProLiant DL560 Gen8 ¹ • Серверы HP ProLiant DL580 Gen8
Серверы HP ProLiant BL Gen8	• Серверы HP ProLiant BL420c Gen8 ¹ • Серверы HP ProLiant BL460c Gen8 • Серверы HP ProLiant BL465c Gen8 • Серверы HP ProLiant BL660c Gen8 ¹
Серверы HP ProLiant SL Gen8	• Серверы HP ProLiant SL140s Gen8

- Серверы HP ProLiant SL230s Gen8
- Серверы HP ProLiant SL250s Gen8
- Серверы HP ProLiant SL270s Gen8
- Серверы HP ProLiant SL4540 Gen8
- Масштабируемая система HP ProLiant SL2500
- Корпус HP ProLiant t2500 Gen8
- Серверы HP ProLiant SL210t Gen8

Рабочие блейд-станции HP ProLiant

- Рабочие блейд-станции HP ProLiant WS460c Gen8

¹ Insight RS предлагает расширенную поддержку для обновлений процессора Intel XEON E5 V2 к этим моделям ProLiant Gen8.

Настройку серверов HP ProLiant Gen8 для Insight Remote Support 7.1 можно выполнить с помощью одного из трех методов:

1. Регистрация на хост-устройстве **Insight Remote Support 7.1** с использованием интерфейса HP ProLiant Gen8 iLO 4 или Intelligent Provisioning
2. Обнаружение сервера **HP ProLiant Gen8 с iLO 4** непосредственно из консоли Insight RS Console

Важно

Минимальная поддерживаемая версия микропрограммного обеспечения iLO 4, поддерживающая регистрацию Insight Remote Support в веб-интерфейсе iLO 4, – 1.10 или выше. Последнюю версию микропрограммного обеспечения можно загрузить на веб-сайте HP www.hp.com/support/ilo4 или в процессе установки пакета обновления HP для ProLiant 2012.08.0 или более высокой версии. Дополнительные сведения см. по адресу www.hp.com/go/spp.

Необходимо проверить, включена ли служба Agentless Management Service (AMS), запущена ли операционная система и введены ли учетные данные *Remote Insight Board Common Language Protocol (RIBCL)* для устройства в консоли Insight RS Console, еще **до** регистрации в HP Insight Remote Support.

Важно

Во время настройки веб-интерфейса iLO 4 важно установить часовой пояс. Если часовой пояс не задан, события, отправленные на Insight Remote Support, будут отображаться со смещением по Гринвичу. Для установки часового пояса в веб-интерфейсе iLO 4 выберите **Администрирование → Сеть → Настройки SNTP**.

3. Установка соответствующих агентов диагностики, а затем – обнаружение сервера HP ProLiant Gen8 (не iLO 4) из консоли Insight RS Console.

Для этого на данных серверах требуется установить и настроить соответствующие агенты HP Insight Management (IM) Agent или провайдеры HP Insight Management WBEM Provider. HP рекомендует устанавливать пакет обновления HP для ProLiant (SPP) 2012.06.0 (B) или более высокой версии. Подробнее см. на веб-сайте www.hp.com/go/spp.

Важно

Необходимо выбрать только **один** метод настройки, в противном случае это может привести к получению неподдерживаемой конфигурации. Инструкции по настройке Insight Remote Support для серверов HP ProLiant Gen8 см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support 7.1* на веб-сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Чтобы узнать больше о преимуществах использования службы Agentless Management Service по сравнению с агентами операционной системы, см. документ *Соображения по выбору HP Agentless Management* по адресу <http://h20000.www2.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c03488111/c03488111.pdf>.

Дополнительные сведения о iLO 4 и службе Agentless Management Service (AMS) см. в *руководстве пользователя HP iLO 4* на веб-сайте www.hp.com/go/ilo.

На серверах, о которых речь пойдет далее, поддерживаются перечисленные ниже операционные системы, если их поддержка задана в данной конкретной модели оборудования:

Подробный список версий поддерживаемых операционных систем и доступных методов установки см. на веб-сайте www.hp.com/go/supportos.

Поддержка Microsoft Windows

- Microsoft Windows Server 2012 R2
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Storage Server 2012 R2¹
 - Standard Edition
- Microsoft Windows Server 2012
 - Foundation Edition
 - Standard Edition
 - Datacenter Edition
- Microsoft Windows Storage Server 2012¹
 - Standard Edition
- Microsoft Windows Server 2008 (x86 и x64) с пакетом обновления 2 (SP2) и R2 с пакетом обновления 1 (SP1)
 - Standard Edition
 - Enterprise Edition
 - Web Server

¹ Windows Storage Server поставляется и поддерживается только в составе HP Storage Server.

Поддержка Linux

- Red Hat Enterprise Linux 6.x (x86 и EM64T/AMD64)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86 и EM64T/AMD64)

Примечание

В Red Hat Enterprise Linux 6.1 существуют проблемы с kdump, которые устранены в версии 6.2. Более подробно см. в [статье базы знаний Red Hat](#).

-
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (x86 и EM64T/AMD64) с пакетами обновлений
 - SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4 (x86 и EM64T/AMD64)

Примечание

При установке SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 на серверах HP ProLiant серии Gen8, в которых для установки используется kISO, не распознается микросхема. Дополнительные сведения см. в статье [справки для заказчиков](#).

Операционная система SUSE Linux Enterprise Server для приложений SAP была создана на базе последней проверенной версии ОС Linux Enterprise Server 11 с пакетом обновления 2 и наследует все ее сертификаты на программное обеспечение и оборудование.

-
- Canonical Ubuntu 12.04

Примечание

Операционная система Canonical Ubuntu поддерживается на серверах HP ProLiant Gen8 при использовании возможностей подключения iLO 4 с установленной службой Agentless Management Service (AMS) или без нее.

Подробный список версий поддерживаемых операционных систем Canonical Ubuntu см. по адресу <http://h18004.www1.hp.com/products/servers/linux/hplinuxcert-canonical.html>.

-
- CentOS

Примечание

Операционная система CentOS поддерживается на серверах HP ProLiant Gen8 при использовании возможностей подключения iLO 4 с установленной службой Agentless Management Service (AMS) или без нее. Подробный список версий поддерживаемых операционных систем CentOS см. по адресу

<http://h18004.www1.hp.com/products/servers/software/centos/index.html>.

Поддержка версий для виртуализации

- VMware ESX Server 4.1, в том числе версии обновлений
- VMware ESXi Server 5.5, в том числе версии обновлений

- VMware ESXi Server 5.1, в том числе версии обновлений
 - VMware ESXi Server 5.0, в том числе версии обновлений
 - VMware ESXi Server 4.1, в том числе версии обновлений
-

Важно

Поддержка VMware ESX и ESXi 4.1 U2 ограничена мониторингом, осуществляемым с помощью встроенных функций HP iLO 4, поддержка агентов в настоящее время недоступна.

Серверы HP Integrity

Ниже представлен список моделей семейства серверов HP Integrity, которые в настоящее время поддерживаются HP Insight Remote Support 7.x. По мере появления новых моделей серверов Integrity они также будут включены в список поддерживаемых моделей.

Автоматический анализ прерывания по машинному сбою включен для всех серверов HP Integrity с операционной системой HP-UX 11i v3 (подробнее см. в разделе [Прерывание по машинному сбою](#) ниже).

Важно

Серверы HP Integrity Superdome SD-A и SD-B **не** поддерживаются, однако можно осуществлять их мониторинг с помощью программного обеспечения HP Insight Remote Support Advanced. Дополнительную информацию см. в [приложении A](#).

Таблица 9. Поддерживаемые серверы HP Integrity

Модель сервера	
Серверы HP Integrity Superdome 2	HP Integrity Superdome 2 (поддерживаются только операционные системы HP-UX 11iv2 и HP-UX 11iv3)
Серверы HP Integrity	- HP Integrity rx1600/rx1620 - HP Integrity rx2600/rx2620/rx2660 - HP Integrity rx2800 i2 (поддерживаются только операционные системы HP-UX 11i v3 и OpenVMS 8.4) - Серверы HP Integrity rx2800 i4 (поддерживается только операционная система HP-UX 11i v3) - HP Integrity rx3600 - HP Integrity rx4640 - HP Integrity rx5670 (поддерживаются только операционные системы HP-UX 11i v2, HP-UX 11i v3 и Microsoft Windows 2003 R2) - HP Integrity rx6600 - HP Integrity rx7620/rx7640 - HP Integrity rx8620/rx8640
Серверы HP Integrity BladeSystem	- HP Integrity BL860c и BL870c, в том числе ссылки на библиотеку Service Media Library для внешних вызовов BL860c/BL870c - Блейд-серверы HP Integrity BL860c i2 (поддерживаются только операционные системы HP-UX 11i v3, OpenVMS 8.4 и Windows 2008 R2) - Блейд-серверы HP Integrity BL870c i2 (поддерживаются только операционные системы HP-UX 11i v3, OpenVMS 8.4 и Windows 2008 R2) - Блейд-серверы HP Integrity BL890c i2 (поддерживаются только операционные системы HP-UX 11i v3, OpenVMS 8.4 и Windows 2008 R2) - Блейд-серверы HP Integrity BL860c i4 (поддерживается только операционная система HP-UX 11i v3) - Блейд-серверы HP Integrity BL870c i4 (поддерживается только операционная система HP-UX 11i v3) - Блейд-серверы HP Integrity BL890c i4 (поддерживается только операционная система HP-UX 11i v3)

Поддержка операционных систем

На серверах HP Integrity поддерживаются следующие операционные системы:

Поддержка HP-UX

- HP-UX 11i v2 или выше (предварительные требования см. в разделе [Предварительные требования операционной системы HP-UX](#))

Сведения о поддержке операционной системы HP-UX на серверах HP Integrity см. в таблице поддержки HP-UX 11i на сайте www.hp.com/go/hpuxservermatrix.

Важно

Для серверов HP Integrity BladeSystem под управлением операционной системы HP-UX 11i v3 требуется установка хранилища **Diagnostics Products Collection (B69191AAE)**. Это требование, обуславливающее поддержку данных серверов, обусловлено не HP Insight Remote Support, а операционной системой HP-UX. Копию пакета можно найти на портале [HP Software Depot](http://www.hp.com/go/hpuxservermatrix).

Перечень необходимых исправлений можно найти в документе “HP-UX Errata for HP Integrity BL860c i2, BL870c i2 & BL890c i2 Server Blades”. Это требование, обуславливающее поддержку данных серверов, обусловлено не HP Insight Remote Support, а операционной системой HP-UX. Копию документа можно найти по адресу: <http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02111059/c02111059.pdf>

Поддержка Linux

Примечание

Разделы nPar **не** поддерживаются на серверах Linux Integrity.

- Red Hat Enterprise Linux 5 для систем на базе Itanium
 - Red Hat Enterprise Linux 4 для систем на базе Itanium
 - Red Hat Enterprise Linux 3 для систем на базе Itanium
 - SUSE Linux Enterprise Server 11 для систем на базе Itanium
 - SUSE Linux Enterprise Server 10 для систем на базе Itanium
 - SUSE Linux Enterprise Server 9 для систем на базе Itanium
 - SUSE Linux Enterprise Server 8 для систем на базе Itanium
-

Важно

HP настоятельно рекомендует установить **HP Integrity Essentials Foundation Pack**, а не только агент HP Insight Management Agent или провайдер Insight Management WBEM Provider, поскольку данный пакет включает дополнительные рекомендуемые обновления компонентов. Дополнительные сведения см. на веб-сайте: <http://h20341.www2.hp.com/integrity/w1/en/os/linux-on-integrity-certification-matrix-novell-suse.html>.

Поддержка Microsoft Windows

HP всегда рекомендует выполнять установку агентов HP Integrity Insight Management Agent или провайдеров HP Integrity WBEM Provider из пакета HP Integrity Support Pack for Windows и не устанавливать только агенты. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт <http://h20341.www2.hp.com/integrity/us/en/os/windows-on-integrity-releases.html>.

- Microsoft Windows Server 2008 R2 с пакетом обновления 1
 - Microsoft Windows Server 2008 с пакетом обновления 1 или выше
-

Важно

Для поддержки операционной системы Microsoft Windows Server 2008 требуется установка и активация провайдеров HP Insight Management WBEM Provider (WMI) на отслеживаемом устройстве. Протокол SNMP **не** поддерживается.

Поддержка Windows 2008 и Windows 2008 R2 ограничивается только полной версией сервера и не предусмотрена для базовой версии, поскольку большинство необходимых функций для этой версии отсутствует.

- Microsoft Windows Server 2003
 - Datacenter Edition
 - Enterprise Edition
-

Важно

Агенты HP Integrity Insight Management Agent (SNMP) – это **единственные** поддерживаемые агенты для операционных систем Microsoft Windows 2003.

Следует также убедиться в том, что на отслеживаемом устройстве установлен компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC), поскольку он, кроме агентов или провайдеров, тоже необходим для отслеживания событий. Скопируйте соответствующий клиент ELMC (IA64 или x86/x86) из папки загрузки Insight Remote Support:

%HP_RS_DATA%\ELMC

на хост-устройство. Эта папка по умолчанию имеет путь C:\ProgramData\HP\RS\DATA\ELMC. Эта папка является скрытой, поэтому может потребоваться настроить параметры папок для отображения скрытых папок. Дополнительные сведения о ELMC см. в [приложении C](#).

Поддержка OpenVMS

- OpenVMS V8.3-1 или выше
 - Также возможна поддержка функция устойчивости динамического процессора, которая достигается путем настройки адаптера устойчивости динамического процессора
 - Также поддерживается CPU Indictment

Важно

Для отслеживаемых устройств OpenVMS требуется установка провайдеров OpenVMS WBEM Provider и должная настройка учетных записей.

Важно

Для поддержки операционной системы OpenVMS 8.4 на серверах rx2800 i2 требуется установка VMS84I_UPDATE-V0500 или более высокой версии. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: http://h71000.www7.hp.com/openvms/products/wbem/wbem_index.html.

Важно

Для поддержки операционной системы OpenVMS 8.4 на блейд-серверах BL8x0c i2 требуется установка VMS84I_UPDATE-V0200 или более высокой версии. Подробную информацию см. на веб-сайте: http://h71000.www7.hp.com/openvms/products/wbem/wbem_index.html

Убедитесь, что на отслеживаемом устройстве установлен компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC), поскольку для отслеживания событий необходим данный компонент и провайдер WBEM Provider. Скопируйте соответствующий клиент ELMC из папки загрузки Insight Remote Support:

%HP_RS_DATA%\ELMC

на хост-устройство. Эта папка по умолчанию имеет путь C:\ProgramData\HP\RS\DATA\ELMC. Эта папка является скрытой, поэтому может потребоваться настроить параметры папок для отображения скрытых папок. Дополнительные сведения о ELMC см. в [приложении C](#).

Дополнительную информацию см. в таблице процедур поддержки оборудования OpenVMS на веб-сайте http://h71000.www7.hp.com/openvms/hw_supportchart.html.

Предварительные требования операционной системы HP-UX

Важно! Информация для всех версий HP-UX

Важно, чтобы компонент System Fault Management (SFM) устанавливался или обновлялся после всех остальных компонентов списка, приведенного ниже.

System Management Web является **необязательным** компонентом, однако он расширяет возможности компонента EVWEB GUI в System Fault Management, с помощью которого осуществляется просмотр событий, обрабатываемых компонентом SFM на хосте.

Службы HP WBEM, OnlineDiag и SysMgmtWeb представлены на носителе HP-UX Operating Environment (OE), и их можно выбрать для установки в процессе установки SFM.

Исправления доступны в [центре поддержки HP](#). После входа в систему щелкните ссылку **Управление исправлениями** в левом меню. Введите название исправления в поле поиска нажмите кнопку **Перейти**.

Для поддержки HP Insight Remote Support 7.1 на предшествующих серверах HP Integrity требуется следующий минимум программных компонентов HP-UX:

Таблица 10. Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v2

	Необходимая версия	Примечания
HP-UX Operating Environment 11iv2	• 11i v2 OE от сентября 2004 г. (минимальная версия OE) • 11i v2 OE от мая 2005 г. или выше	Хотя соответствующее требование неактуально для HP-UX 11i v2, компания HP настоятельно рекомендует установить

Таблица 10. Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v2

	Необходимая версия	Примечания
	(требуется для включения vPar)	последний набор исправлений <i>B.11.23.0712.070 Base Quality Pack Bundle for HP-UX 11i v2 (декабрь 2007 г.)</i> , поскольку он отвечает всем требованиям к исправлениям и обеспечивает устойчивую поддерживаемую среду. Однако это не является обязательным требованием для Insight Remote Support.
Требования к исправлениям операционной системы	Пакет исправлений BUNDLE11i patch bundle B.11.23.0409.3 (сентябрь 2004 г.) Требуются также следующие исправления: • Кумулятивное исправление PHKL_36288 – 11.23 для драйвера diag2 и включения vPar (используется вместо PHKL_32653), после установки требуется перезагрузка • Кумулятивное исправление PHKL_34795 – 11.23 для драйвера IPMI (после установки требуется перезагрузка) • Кумулятивное исправление PHSS_37552 – 1.0 Aries • Кумулятивное исправление PHSS_37947 – 1.0 linker +fdp • PHSS_35055 – aC++ Runtime (IA: A.06.10, PA: A.03.71) • Библиотека PHSS_36345 – 11.23 Integrity Unwind Library	Эти шесть дополнительных исправлений для HP-UX 11i v2 не входят в состав Bundle11i, их необходимо устанавливать отдельно. Установка исправлений для HP-UX 11iv2: Перейдите на веб-сайт www.hp.com/go/hpsc и войдите в систему с помощью своей учетной записи HP Passport. В левом меню щелкните ссылку Управление исправлениями. Введите название исправления в поле поиска “Управление исправлениями” и нажмите кнопку Перейти.
Протокол защищенной сетевой связи OpenSSL	A.00.09.07i.012 (декабрь 2006 г.) или выше	
Средства интерактивной диагностики	Набор инструментов поддержки HP-UX 11.23 B.11.23.10.05 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии	
WBEMSvc (главный продукт служб WBEM)	ГЛАВНый продукт служб WBEM A.02.05.08 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии	Если требуется установка или обновление службы, необходимо проверить Примечания к выпуску служб WBEM , включая таблицу совместимости провайдеров WBEM Provider для данной версии продукта.
System Management Web (рекомендуется для мониторинга событий, необходимых для набора конфигураций)	Интерфейс пользователя для веб-управления системами HP-UX A.2.2.7 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии	System Management Web является необязательным компонентом, однако он расширяет возможности компонента EVWEB GUI в SFM, с помощью которого осуществляется просмотр событий, обрабатываемых компонентом SFM на хосте. Если на сервере используется только версия SysMgmtHomepage 2.2.6.2, необходимо также установить следующее исправление. Для ОС HP-UX 11i v2 (11.23) установите исправление PHSS_36870
System Fault Management (SFM)	System Fault Management B.07.01.01.yy (май 2009 г.) или более поздней версии	См. “Примечания к выпуску System Fault Management” для получения дополнительных сведений и предварительных условий установки SFM по адресу: www.hp.com/go/hpux-diagnostics-sfm-docs.

Таблица 11. Необходимые программные компоненты для HP-UX 11i v3

	Необходимая версия	Примечания
HP-UX Operating Environment 11i v3	- EVM-EventMgr B.11.31 или выше - Микропрограммное обеспечение Baseboard Management Controller (BMC) 05.21 или более поздней версии - SysMgmtBase B.00.02.03 или более поздней версии	Микропрограммное обеспечение Baseboard Management Controller требуется только для серверов rx3600 и rx6600; оно обеспечивает отправку достоверных данных о питании и охлаждении на компонент System Fault Manager.
Протокол защищенной сетевой связи OpenSSL	A.00.09.07e.013 или более поздней версии	
Интерактивная диагностика: инструменты диагностики и поддержки для HP-UX, в том числе STM A.49.10 и EMS A.04.20 или более поздних версий	B.11.31.01.yy или более поздней версии (зависимость версии SysFaultMgmt, см. примечания)	Важно. Если требуется установка или обновление службы, необходимо проверить Примечания к выпуску служб WBEM , включая таблицу совместимости провайдеров WBEM Provider для данной версии продукта.
System Management Web (рекомендуется для мониторинга событий, необходимых для набора конфигураций)	Интерфейсы пользователя для веб-управления системами HP-UX A.2.2.4 (декабрь 2007 г.) или более поздней версии	System Management Web является необязательным компонентом, однако он расширяет возможности компонента EVWEB GUI в SFM, с помощью которого осуществляется просмотр событий, обрабатываемых компонентом SFM на хосте. Если на сервере используется только версия SysMgmtHomepage 2.2.6.2, необходимо также установить следующее исправление. Для ОС HP-UX 11i v3 (11.31) установите исправление PHSS_36871
System Fault Management (SFM)¹	HP-UX System Fault Management C.07.10.08.yy или более поздней версии	См. "Примечания к выпуску System Fault Management" для получения дополнительных сведений и предварительных условий установки SFM по адресу: www.hp.com/go/hpux-diagnostics-sfm-docs .

¹ Компания HP рекомендует устанавливать SFM через пакет WBEMMgmtBundle, доступный по адресу: <https://h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=WBEMMgmtBundle>

HP-UX: функции автоматического анализа прерывания по машинному сбою для HP-UX 11i v3

Автоматический анализ прерывания по машинному сбою HP-UX доступен для всех серверов HP Integrity.

Примечание

Для указанных ниже серверов требуется установка конкретной версии System Fault Management (SFM), только в этом случае можно будет активировать данную функцию:

- Серверы HP Integrity BL8x0c i2 с System Fault Management (версии от апреля 2011 г. или более поздней)
- Серверы HP Integrity rx2800 i2 с System Fault Management (версии от апреля 2011 г. или более поздней)

Данная версия SFM включена в состав предлагаемого хранилища Diagnostics Products Collection (версии от апреля 2011 г. или более поздней версии), которое доступно на портале Software Depot: h20392.www2.hp.com/portal/swdepot/displayInstallInfo.do?productNumber=DiagProdCollection.

Корпуса HP BladeSystem

Отслеживание HP Insight Remote Support ограничивается корпусом и системой Onboard Administrator (OA). Для отслеживания устройств, установленных в корпус, требуются дополнительные процедуры отслеживания и настройки.

Примечание

Отслеживание коммутационных модулей HP BladeSystem c-Class (Virtual Connect, Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand и SAS) будет выполняться автоматически через модуль управления OA, если он будет настроен на выполнение этого отслеживания.

Поддерживаются следующие корпуса HP BladeSystem c-Class:

- Корпус HP BladeSystem c3000
- Корпус HP BladeSystem c7000
- Включает Onboard Administrator

Настройку корпусов HP BladeSystem c-Class для Insight Remote Support 7.1 можно выполнить с помощью одного из двух методов, выбор которых зависит от уровня микропрограммного обеспечения Onboard Administrator (OA):

Не пытайтесь настроить оба метода – такая возможность не поддерживается, и может произойти сбой в процессе отслеживания.

1. Микропрограммное обеспечение OA уровня 3.60 или выше
 - Регистрация на хост-устройстве **Insight Remote Support 7.1** с использованием OA для отправки событий обслуживания на хост-устройство для основной и резервной версии OA

Примечание

Если используется микропрограммное обеспечение OA версии 3.55 или 3.56, компания HP рекомендует выполнить обновление до версии 3.60.

2. Микропрограммное обеспечение OA до уровня 3.55
 - Если в вашей среде настроены обе версии OA – основная и резервная, для отправки ловушек на хост-устройство необходимо настроить протокол **SNMP**
 - Обнаружение с хост-устройства Insight Remote Support следует выполнять только с помощью одной из версий OA

Последнюю версию микропрограммного обеспечения можно найти на веб-сайте HP по адресу: www.hp.com/support/oa.

Серверы HP 9000

Пользователям серверов HP 9000 компания HP предоставляет только удаленную поддержку. Если необходима стандартная поддержка, HP Insight Remote Support версии 7.x выполнит попытку обнаружения этих продуктов в качестве удаленно контролируемых продуктов HP, а затем отправит информацию о неисправностях в HP.

Если имеются проблемы с функциями удаленного мониторинга в приложении HP Insight Remote Support 7.x, такими как удаленное обнаружение этих конкретных устройств HP или составление отчетов о неисправностях для отправки в HP, то компания HP решает эти проблемы за дополнительную плату, но немедленное решение этих проблем не гарантирует. Если событие неисправности будет успешно получено в HP, оно будет обработано в соответствии с уровнем поддержки, зафиксированном в соглашении.

Ограниченная поддержка распространяется на следующие серверы HP 9000:

Таблица 12. Модели серверов HP 9000 и требования к операционной системе

Модель HP 9000	Примечания
rp7400 (N-class)	HP-UX – единственная поддерживаемая операционная система. Сведения о поддержке операционной системы HP-UX на серверах HP 9000 см. в Таблице поддержки HP-UX 11i на сайте www.hp.com/go/hpuxservermatrix .
rp7410	
rp7420	
rp7440	
rp8400	
rp8420	
rp8440	
rp3410	
rp3440	
rp4410	
rp4440	
Серверы операторского класса (cx2620, cc3310)	
Серия rp2400 (A-Class)	
Серия rp5400 (L-Class)	
D,K,R,T,V (Class)	

Серверные системы HP NonStop

Серверные системы HP NonStop в настоящее время **не** поддерживаются программным обеспечением HP Insight Remote Support 7.1, однако их работу можно отслеживать с помощью программного обеспечения HP Insight Remote Support Advanced.

Системы HP AlphaServer

Пользователям серверов HP Alpha компания HP предоставляет только удаленную поддержку. Если необходима стандартная поддержка, HP Insight Remote Support версии 7.x выполнит попытку обнаружения этих продуктов в качестве удаленно контролируемых продуктов HP, а затем отправит информацию о неисправностях в HP.

Если имеются проблемы с функциями удаленного мониторинга в приложении HP Insight Remote Support 7.x, такими как удаленное обнаружение этих конкретных устройств HP или составление отчетов о неисправностях для отправки в HP, то компания HP решает эти проблемы за дополнительную плату, но немедленное решение этих проблем не гарантирует. Если событие неисправности будет успешно получено в HP, оно будет обработано в соответствии с уровнем поддержки, зафиксированном в соглашении.

Ограниченная поддержка распространяется на следующие серверы HP Alpha:

Таблица 13. Модели серверов HP Alpha и требования к операционной системе

Модели HP Alpha ¹	Требования к операционной системе
HP AlphaServer DS10/DS10L/DS15/DS20/DS20E/DS25	OpenVMS V7.3.2 или более высокой версии
HP AlphaServer ES40/ES45	Tru64 UNIX V4.0F, V4.0G, V5.1A или более высокой версии
HP AlphaServer GS80/GS160/GS320	
HP AlphaServer TS80/ES47/ES80/GS1280/GS1280	
HP AlphaServer TS20/TS40	
HP AlphaServer TS202C	
Канал памяти	

¹ Серверы Alpha устаревших версий, для которых требуются DECEvent и HP AlphaServer DS20L, не поддерживаются.

Некоторые серверы других производителей, не HP

HP Insight Remote Support 7.1 предоставляет поддержку удаленного мониторинга для некоторых серверов других производителей – в рамках услуг HP по поддержке оборудования различных поставщиков или по условиям контракта на обслуживание HP Integrated Support Management.

Для этих серверов необходимо настроить и включить протокол **SNMP** – тогда с них можно будет отправлять события на хост-устройство. Инструкции по настройке см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Примечание

Сбор данных о конфигурациях **не** поддерживается.

Поддерживаются следующие серверы от других производителей:

Таблица 14. Поддерживаемые серверы от других производителей, не HP

	Аппаратное обеспечение	Операционная система	Поддержка агентов ¹
IBM Windows	Корпус IBM BladeCenter и серверы BladeCenter IBM System x	Microsoft Windows 2008 Microsoft Windows 2008 R2	IBM Systems Director Common Agent версии 6.1.1 или более высокой версии
Dell Windows	Dell PowerEdge	Microsoft Windows 2008 Microsoft Windows 2008 R2	Dell OpenManage Server Administrator версии 6.2.0 или более высокой версии

¹ Программное обеспечение Insight Remote Support было протестировано вместе с агентом данной версии, однако во всех случаях рекомендуется устанавливать самую последнюю версию агента.

При отслеживании серверов сторонних производителей следует уделять особое внимание составляющим имен серверов. Серийный номер и номер продукта, полученные при обнаружении, обычно не соответствуют серийному номеру и номеру продукта, которые указаны в контракте на поддержку HP. Подробное описание настройки удаленного мониторинга с помощью HP Insight Remote Support 7.x для поддерживаемых серверов сторонних производителей можно получить у специалистов HP по работе с клиентами, которые помогут выполнить все необходимые процедуры настройки.

Системы хранения данных HP

В данном выпуске поддерживается удаленный мониторинг для следующих устройств хранения данных: Список соответствующих провайдеров, устанавливаемых и настраиваемых устройством определенного типа, см. в таблице в [приложении В](#).

Массивы HP P6000 Enterprise Virtual Array

Убедитесь в том, что компонент **Event Log Monitoring Collector (ELMC)** установлен на всех серверах, на которых установлено программное обеспечение HP P6000 Command View. Доступ к этому программному хранилищу можно получить с помощью встроенной функции программного обеспечения Обновления программного обеспечения, и его требуется установить вручную на сервере Storage Management Server. Это не относится к массивам EVA с модулем Array Based Management (ABM). Дополнительные сведения о ELMC см. в [приложении С](#).

Важно

Для всех устройств P6000/EVA минимальным требованием является программное обеспечение HP P6000 Command View 9.4 или более высокой версии.

Требования к HP P6000 Command View см. в документе *Таблица совместимости HP P6000 Enterprise Virtual Array*, который доступен на веб-сайте HP Business Support Center по адресу <http://www.hp.com/support/manuals>:

1. В разделе “Все продукты HP” выберите **Storage (Устройства хранения) → Storage Software (ПО устройств хранения) → Storage Device Management Software (ПО управления устройствами хранения) → HP EVA P6000 Device Management Software (ПО управления устройствами HP EVA P6000) → HP P6000 Command View Software (ПО HP P6000 Command View)**.
2. Щелкните **HP Command View Software (ПО HP Command View)**.
3. В разделе “Общий справочник” выберите **HP P6000 Enterprise Virtual Array Compatibility Reference (Таблица совместимости HP P6000 Enterprise Virtual Array)**.

В данном выпуске поддерживаются следующие массивы HP P6000/Enterprise Virtual Array:

- EVA 3000/5000
- EVA 4000/6000/8000
- EVA 4100/6100/8100
- EVA 4400
- EVA 6400/8400
- HP P6300/6500 EVA
- HP P6350/P6550 EVA

Можно также выбрать разные способы настройки HP P6000 Command View, хост-устройства и сервера Storage Management Server (SMS), в том числе и установку всех компонентов на одном и том же сервере. Более подробные сведения и ограничения см. в главе “Настройка P6000 и Enterprise Virtual Array” в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote*, которое можно найти на веб-сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

HP StoreVirtual Storage (ранее P4000 SAN Solutions/LeftHand Storage)

HP StoreVirtual Storage – это новое название решений HP LeftHand Storage и HP P4000 SAN. LeftHand Operating System (LeftHand OS) – это новое название SAN/iQ. Указанные изменения в названиях будут отражены в документации, материалах по решению и в компонентах продукта.

Протокол **SNMP** необходимо настроить и включить для каждого узла хранения данных, чтобы они могли отправлять события на хост-устройство. Протокол SNMP по умолчанию включен в системе HP LeftHand OS (ранее называлась SAN/iQ), и эту настройку изменять не нужно.

Каждый узел хранения данных считается в программе HP Insight Remote Support за 30 отслеживаемых устройств. Выделите достаточное дисковое пространство для коллекций HP StoreVirtual (P4000). Необходимое дисковое пространство зависит от числа узлов хранения данных HP StoreVirtual. Для получения информации о расчете необходимого дискового пространства см. раздел [Возможности сбора данных о конфигурации](#) выше.

Поддерживаемые аппаратные платформы

Таблица 15. Поддерживаемые узлы хранения данных HP StoreVirtual

Наименование решения	Название модели, которое обнаруживается программным обеспечением
LeftHand NSM2060 G2 HP P4300	P4300
HP P4300 G2	P4300G2
LeftHand NSM2120 G2 HP P4500	P4500
HP P4500 G2	P4500G2
LeftHand VSA	P4000 VSA (ESX)
HP P4800 G2	P4000sb G2 P4460sb G2
HP P4900 G2	P4900G2

Таблица 15. Поддерживаемые узлы хранения данных HP StoreVirtual

Наименование решения	Название модели, которое обнаруживается программным обеспечением
HP LeftHand VSA	P4000 VSA (ESX) P4000 VSA (Hyper-V)
HP P4000 Failover Manager	Failover Manager (ESX) Failover Manager (Hyper-V)
HP StoreVirtual VSA (ESX) ¹	HP StoreVirtual VSA (ESX)
HP Failover Manager (ESX)	HP Failover Manager (ESX)
HP StoreVirtual VSA (Hyper-V) ¹	HP StoreVirtual VSA (Hyper-V)
HP Failover Manager (Hyper-V)	HP Failover Manager (Hyper-V)
HP StoreVirtual 4130	4130
HP StoreVirtual 4330	4330
HP StoreVirtual 4330 FC	4330 FC
HP StoreVirtual 4335	4335
HP StoreVirtual 4530	4530
HP StoreVirtual 4630	4630
HP StoreVirtual 4730	4730
HP StoreVirtual 4730 FC	4730 FC

¹ В настоящее время обнаруживаются Insight RS, но не обеспечивают услуги удаленной поддержки.

Требования к программному обеспечению

- Для каждого узла хранения данных требуется ОС HP LeftHand (ранее SAN/iQ) версии 9.5, 10.0, 10.5 или 11.0
 - Для каждого узла хранения данных с ОС HP LeftHand версии 9.5 требуется набор исправлений 05
- Протокол SNMP необходимо настроить и включить для каждого узла хранения данных
- HP StoreVirtual Centralized Management Console (CMC) 9.0, 9.5, 10.0, 10.5 или 11.0
- Для новых установок компания HP рекомендует установить HP StoreVirtual Centralized Management Console (CMC) на хост-устройстве, однако его также можно установить на отдельном устройстве

Для получения подробных сведений, а также будущих обновлений для поддерживаемых платформ см. раздел *Таблица совместимости с системой хранения данных HP StoreVirtual 4000*, который доступен на сайте www.hp.com/go/StoreVirtualcompatibility.

Массивы HP P2000/Modular Smart Array

Необходимо настроить и включить протокол **SNMP** и **WBEM**, чтобы отслеживаемые устройства P2000 G3 могли отправлять события на хост-устройство.

Необходимо настроить и включить протокол **SNMP**, чтобы отслеживаемые устройства MSA 15xx и MSA2xxx G1 могли отправлять события на хост-устройство.

Требуется протокол **SNMP** и программное обеспечение **WBEM SMI-S Proxy Provider**, чтобы отслеживаемые устройства MSA23xx G2 могли отправлять события на хост-устройство. Подробную информацию см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

В данном выпуске поддерживаются все варианты массивов HP P2000/Modular Smart Array. К ним относятся:

- Серия MSA1000

Важно

Серия MSA1000 поддерживается только при наличии подключения к серверу HP ProLiant с использованием протокола SNMP. Данные системы не обнаруживаются и не отслеживаются как отдельное устройство. Их поддержка осуществляется посредством агента диагностики, который установлен и настроен на сервере. Право на обслуживание HP ProLiant распространяется на MSA серии 1000.

Важно

Для устройств MSA с включенным протоколом SNMPv3 требуется настройка учетных данных SNMPv3 в консоли Insight RS Console. Непредоставление учетных данных SNMPv3 в консоли Insight RS Console ведет к тому, что в Insight RS отображается только один из контроллеров устройств MSA.

- MSA серии 15xx
- MSA серии 2xxx
- MSA серии 23xx G2
- MSA серии 23xxa G2
- MSA серии 23xxfc G2
- MSA серии 23xxi G2
- P2000 серии G3 (с микропрограммным обеспечением T230, T240 или T250)
- Хранилище HP MSA 2040 SAN
- Хранилище HP MSA 2040 SAS
- Система хранения данных HP MSA 1040

Важно

Устройства MSA2xxx (2012fc, 2212fc, 2012i и 2012sa) **не** поддерживают сбор данных о конфигурации, кроме случая, когда сведения о MSA2xxx собираются во время сбора данных о сети SAN.

Система хранения данных HP StoreAll (ранее система хранения данных HP IBRIX)

Протокол **SNMP** необходимо настроить и включить на узлах обслуживания файлов, чтобы они отправляли события устройств на хост-устройство. Инструкции по настройке см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Примечание

Операционная система HP StoreAll v6.5 поддерживает RedHat Linux 5.8.

Важно

Для всех узлов StoreAll в консоли Insight RS Console будут отображаться эквивалентные названия моделей серверов ProLiant вместо названий моделей Ibrix или StoreAll.

Поддерживаются следующие системы хранения данных HP StoreAll:

- Шлюз HP StoreAll 8200
- Система хранения данных HP StoreAll 8800
- Шлюз сетевой системы хранения данных HP IBRIX X9300
- Сетевые системы хранения данных HP IBRIX X9320
- Сетевые системы хранения данных HP IBRIX X9720

Важно

Insight RS **не** поддерживает компоненты контроллера дисковых массивов и корпуса диска для решений X9720, в том числе номера моделей X9700c и X9700cx или MSA2060 и MSA2070.

- Сетевые системы хранения данных HP IBRIX X9730

Система хранения данных HP StoreEasy (ранее Commercial NAS)

WMI необходимо настроить и включить на узлах обслуживания файлов, чтобы они отправляли события устройств на хост-устройство. Инструкции по настройке см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Поддерживаются следующие системы хранения данных HP StoreEasy (ранее назывались сетевыми системами хранения данных):

- Семейство HP ProLiant Storage Server (кроме серии 1xx)
- Системы хранения данных HP All-in-One 600 и 1200
- Серия HP NAS, включая
 - Сетевые системы хранения данных HP X1000
 - Сетевые системы хранения данных HP X3000
 - Сетевые системы хранения данных HP X1800 G2
 - Сетевые системы хранения данных HP X3800 G2
 - Сетевые системы хранения данных HP X5520 G2
- Система хранения данных HP StoreEasy 1xx0
- Система хранения данных HP StoreEasy 3xx0 Gateway
- Система хранения данных HP StoreEasy 5000
- Система хранения данных HP 3PAR File Controller
- Система хранения данных HP 3PAR File Controller V2

Примечание

Следующие сетевые системы хранения данных HP не поддерживаются программным обеспечением HP Insight Remote Support:

- Сетевая система хранения данных 1000s сервера HP StorageWorks Storage Server (NAS) 1000s
 - Сетевая система хранения данных 1200s из семейства устройств класса малых предприятий сервера HP StorageWorks Storage Server (NAS) 1200s
 - Сетевая система хранения данных 1500s сервера HP StorageWorks Storage Server (NAS) 1500s
 - Сетевая система хранения данных S1000 сервера HP StorageWorks Storage Server (NAS) s1000, модель 320/640
 - Сетевая система хранения данных 8000 сервера HP StorageWorks Storage Server (NAS) 8000
 - Сетевая система хранения данных HP Surestore Storage Server (NAS) VA Solutions, Unix-система хранения данных на базе ОС HP-UX
 - Сетевая система хранения данных 2400 сервера Compaq Storage Server (NAS) N2400
 - Система хранения данных HP StorageWorks AIO400
-

Блейд-системы хранения HP

В данном выпуске поддерживаются следующие блейд-модули хранения данных HP:

- Система хранения данных HP All-in-One SB600c
- Блейд-модуль ленточной системы хранения данных HP All-in-One SB920c
- Блейд-системы хранения данных HP D2000sb

HP StoreFabric (ранее коммутаторы Fibre Channel для сетей хранения данных)

Необходимо настроить и включить протокол **SNMP v1 or v2**, чтобы коммутаторы HP Storage могли отправлять события на хост-устройство.

- Коммутаторы Fibre Channel (FC) серии B (Brocade), включая
 - Коммутаторы HP DC SAN Backbone Director (DCX)
 - Коммутаторы SAN HP 1606 Extension
 - Коммутаторы SAN HP 8/80
 - Коммутатор SAN HP Brocade 8Gb для BladeSystem c-Class

Для поддержки тестовых ловушек на коммутаторах Fibre Channel HP серии B необходима установка микропрограммного обеспечения Fabric Operating system **v6.3.0b** или более поздней версии. Подробные сведения см. в статье [справки для заказчиков](#) HP Fabric OS 6.3.0b или в описании.

- Коммутаторы Fibre Channel серии C (коммутаторы Cisco MDS Fibre Channel, в том числе поддержка для Cisco NX-OS версии 5.x.)
- Коммутаторы Fibre Channel серии H, включая
 - Коммутаторы Fibre Channel HP SN6000
 - Коммутаторы Fibre Channel HP SN6000B
 - Коммутаторы HP StoreFabric SN6500B 16Gb 96/96
 - Коммутаторы Fibre Channel HP 8/20q
 - Коммутаторы Fibre Channel HP 2/8q

Примечание

Коммутаторы 1 GB Brocade предыдущих поколений (1 Гбит/с) и коммутаторы M-Class **не** поддерживаются.

Системы виртуальных библиотек HP

Необходимо настроить протокол **SNMP** в HP Command View, чтобы система виртуальной библиотеки (VLS) отправляла ловушки на хост-устройство. Инструкции по настройке см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Примечание

Сбор данных о конфигурации в настоящее время **не** поддерживается, кроме случая, когда сведения о VLS собираются во время сбора данных о сети SAN. Подробности см. в [приложении В](#).

В данном выпуске поддерживаются следующие системы виртуальных библиотек HP:

- Шлюз системы виртуальных библиотек HP 300 EVA
- Шлюз системы виртуальных библиотек HP 12000 EVA
- Система виртуальных библиотек HP серии 9000
- Система виртуальных библиотек HP серии 6000, включая:
 - HP VLS 6200 и 6500
 - HP VLS61xx, VLS65xx и VLS 68xx

Ленточные библиотеки HP StoreEver Tape Libraries

HP Insight Remote Support 7.1 поддерживает ленточные библиотеки HP StoreEver, которые используют HP Command View для программного обеспечения ленточных библиотек версии **3.1** и более поздних. Копию программного обеспечения можно загрузить с веб-сайта www.hp.com/support/cvttl.

Примечание

Insight RS не поддерживает автономные ленточные накопители (не входящие в библиотеки).

Необходимо настроить и включить протокол **SNMP v1**, чтобы отслеживаемые устройства могли отправлять события на хост-устройство. Инструкции по настройке средства управления ленточной библиотекой для отправки ловушек см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

В данном выпуске поддерживаются следующие ленточные библиотеки HP:

- Ленточная библиотека HP ESL G3
- Ленточная библиотека HP ESL-e
- Ленточная библиотека HP EML
- Ленточная библиотека MSL8096
- Ленточная библиотека MSL8048
- Ленточная библиотека MSL4048
- Ленточная библиотека MSL2024
- Ленточная библиотека MSL G3
- Ленточная библиотека HP StoreEver MSL G4
 - Масштабируемый базовый модуль HP StoreEver MSL6480
 - Масштабируемый модуль расширения HP StoreEver MSL6480
 - Ленточная библиотека HP StoreEver MSL6480 2-LT05 Ultrium 3000 Fibre Channel
 - Ленточная библиотека HP StoreEver MSL6480 2-LT06 Ultrium 6400 Fibre Channel

Подробные сведения см. в главе “Настройка ленточных библиотек StoreEver” *руководства по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступного на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Блейд-стримеры HP

Примечание

Insight RS не поддерживает автономные блейд-стримеры (не входящие в библиотеки).

Отслеживание работы блейд-стримеров HP Ultrium 448c осуществляется с помощью агента диагностики, установленного на сервере, к которому они подключены.

Поддерживаемые продукты:

- Блейд-стример HP Ultrium 448c

HP StoreOnce Backup (D2D)

Необходимо включить службу **SNMP** и настроить **общие учетные данные сообщества**, чтобы отслеживаемое устройство могло отправлять события на хост-устройство. Подробные сведения см. в главе “Настройка систем резервного копирования StoreOnce (D2D)” Руководства *по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступного на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Таблица 16. Поддерживаемые системы резервного копирования HP StoreOnce (D2D)

	Название продукта	Примечание
Продукты с одним узлом второго поколения	- Система резервного копирования HP D2D2502i - Система резервного копирования HP D2D2504i - Система резервного копирования HP D2D4312 - Система резервного копирования HP D2D4112 - Система резервного копирования HP D2D4106i - Система резервного копирования HP D2D4106fc - Система резервного копирования HP D2D2502i/S-Buy - Система резервного копирования HP D2D2504i/S-Buy - Комплект увеличения емкости системы HP (1 ТБ) (D2D4112/D2D4312) - Комплект увеличения емкости системы HP D2D4106 (12 x 500 ГБ) - Система резервного копирования HP D2D4324 18 ТБ D2D - Комплект увеличения емкости системы HP D2D4324 18 ТБ D2D - Лицензия на репликацию HP D2D4324 18 ТБ D2D - Лицензия на репликацию HP D2D4324 18TB D2D e-delivery	Данные системы резервного копирования требуют наличия микропрограммного обеспечения версии 2.1.03 или более поздней.
Продукты с одним узлом третьего поколения	- Система резервного копирования HP B6200 - Система резервного копирования HP StoreOnce 2620 iSCSI - Система резервного копирования HP StoreOnce 4210 iSCSI - Система резервного копирования HP StoreOnce 4210 FC - Система резервного копирования HP StoreOnce 4220 - Система резервного копирования HP StoreOnce 4420 - Система резервного копирования HP StoreOnce 4430	

Дисковые массивы HP P9000/XP

Дисковые массивы HP P9000/XP в настоящее время **не** поддерживаются программным обеспечением HP Insight Remote Support 7.1, однако их работу можно отслеживать с помощью программного обеспечения HP Insight Remote Support Advanced.

Система хранения данных HP 3PAR StoreServ

Система хранения данных HP 3PAR StoreServ **не** поддерживается программным обеспечением HP Insight Remote Support 7.1, но ее работу можно отслеживать с помощью собственного решения для отслеживания.

HP Secure Key Manager

HP Secure Key Manager в настоящее время **не** поддерживаются программным обеспечением HP Insight Remote Support 7.1, однако его работу можно отслеживать с помощью программного обеспечения HP Insight Remote Support Advanced.

HP Enterprise Secure Key Manager

HP Enterprise Secure Key Manager в настоящее время **не** поддерживаются программным обеспечением HP Insight Remote Support 7.1, однако его работу можно отслеживать с помощью программного обеспечения HP Insight Remote Support Advanced.

Коммутаторы HP Networking

HP Insight Remote Support 7.1 обеспечивает поддержку для некоторых коммутаторов HP Networking. К ним относятся сетевые коммутаторы на базе ПО HP ProVision (ранее назывались HP серии E/ProCurve) и HP ComWare (ранее назывались коммутаторами серии A или H3C/3COM).

Коммутаторы на базе ПО HP ProVision (ранее коммутаторы E-Series/ProCurve)

Для обнаружения и удаленного отслеживания коммутаторов на базе ПО HP ProVision требуется протокол **SNMP**. Данные устройства поставляются с установленным и включенным протоколом SNMP, поэтому дополнительная настройка не требуется.

Важно

Коммутаторы, настроенные на использование функций установки в стек, в настоящее время не поддерживаются программой HP Insight RS. HP Insight RS 7.1 поддерживает только автономный режим работы таких коммутаторов.

Для сбора данных о конфигурации необходимо включить службу **TELNET** или **SSH**. По умолчанию на коммутаторах на базе ПО HP ProVision включен протокол TELNET. Если вы предпочитаете использовать протокол SSH, то его необходимо будет включить. Инструкции см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Таблица 17. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ProVision

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 2510	- Коммутатор HP 2510-24G - Коммутатор HP 2510-48G	- J9279A - J9280A
Коммутаторы серии 2512	Коммутатор HP ProCurve 2512	J4812A
Коммутаторы серии 2520	- Коммутатор HP 2520-8-PoE - Коммутатор HP 2520-8G-PoE - Коммутатор HP 2520-24-PoE - Коммутатор HP 2520-24G-PoE	- J9137A - J9298A - J9138A - J9299A
Коммутаторы серии 2524	Коммутатор HP ProCurve 2524	J4813A
Коммутаторы серии 2530	- Коммутатор HP 2530-24G - Коммутатор HP 2530-48G - Коммутатор HP 2530-24G-PoE+ - Коммутатор HP 2530-48G-PoE+ - Коммутатор HP 2530 8G-PoE+ - Коммутатор HP 2530 8G - Коммутатор HP 253048-PoE+ - Коммутатор HP 253048 - Коммутатор HP 253024-PoE+ - Коммутатор HP 253024 - Коммутатор HP 25308-PoE+ - Коммутатор HP 25308	- J9776A - J9775A - J9773A - J9772A - J9774A - J9777A - J9778A - J9781A - J9779A - J9782A - J9780A - J9783A
Коммутаторы серии 2600	Коммутатор HP E2600-8-PoE	J8762A
Коммутаторы серии 2610	- Коммутатор HP 2610-24 - Коммутатор HP 2610-24-PPoE - Коммутатор HP 2610-24-PoE - Коммутатор HP 2610-48 - Коммутатор HP 2610-48-PoE	- J9085A - J9086A - J9087A - J9088A - J9089A

Таблица 17. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ProVision

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 2615	Коммутатор HP 2915-8G-PoE	J9562A
Коммутаторы серии 262x	- Коммутатор HP 2620-24 - Коммутатор HP 2620-24-PPoE+ - Коммутатор HP 2620-24-PoE+ - Коммутатор HP 2620-48 - Коммутатор HP 2620-48-PoE+ - Коммутатор HP ProCurve 2626 - Коммутатор HP ProCurve 2626 - Коммутатор HP ProCurve 2626 Pwr	- J9623A - J9624A - J9625A - J9626A - J9627A - J4900A - J4900B - J4900C - J8164A
Коммутаторы серии 2650	- Коммутатор HP ProCurve 2650 - Коммутатор HP ProCurve 2650 - Коммутатор HP ProCurve 2650 - Коммутатор HP ProCurve 2650 Pwr	- J4899A - J4899B - J4899C - J8165A
Коммутаторы серии 2810	- Коммутатор HP 2810-24G - Коммутатор HP 2810-48G	- J9021A - J9022A
Коммутаторы серии 2824	Коммутатор HP ProCurve 2824	J4903A
Коммутаторы серии 2848	Коммутатор HP ProCurve 2848	J4904A
Коммутаторы серии 2900	- Коммутатор HP ProCurve 2900-24G - Коммутатор HP ProCurve 2900-48G	- J9049A - J9050A
Коммутаторы серии 2910	- Коммутатор HP 2910-24G al - Коммутатор HP 2910-24G-PoE+ al - Коммутатор HP 2910-48G al - Коммутатор HP 2910-48G-PoE+ al	- J9145A - J9146A - J9147A - J9148A
Коммутаторы серии 2915	Коммутатор HP 2615-8-PoE	J9565A
Коммутаторы серии 2920	- Коммутатор HP 2920-24G¹ - Коммутатор HP 2920-24G-PoE+¹ - Коммутатор HP 2920-48G¹ - Коммутатор HP 2920-48G-PoE+¹	- J9726A - J9727A - J9728A - J9729A
Коммутаторы серии 3400 cl	- Коммутатор HP ProCurve 3400cl-24G - Коммутатор HP E3400-48G cl	- J4905A - J4906A
Коммутаторы серии 3500	- Коммутатор HP 3500-24G-PoE yl - Коммутатор HP 3500-48G-PoE yl - Коммутатор HP 3500-24G-PoE+ yl - Коммутатор HP 3500-48G-PoE+ yl - Коммутатор HP 3500-24 - Коммутатор HP 3500-24-PoE - Коммутатор HP 3500-48 - Коммутатор HP 3500-48-PoE	- J8692A - J8693A - J9310A - J9311A - J9470A - J9471A - J9472A - J9473A

¹ Эти сетевые коммутаторы, настроенные на использование функций установки в стек, в настоящее время не поддерживаются программой HP Insight RS. HP Insight RS 7.1 поддерживает только автономный режим работы таких коммутаторов.

Таблица 17. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ProVision

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 3800	• Коммутатор HP 3800-24G-PoE+-2SFP+ ¹	• J9573A
	• Коммутатор HP 3800-48G-PoE+-4SFP+ ¹	• J9574A
	• Коммутатор HP 3800-24G-2SFP+ ¹	• J9575A
	• Коммутатор HP 3800-48G-4SFP+ ¹	• J9576A
	• Коммутатор HP 3800-24SFP-2SFP+ ¹	• J9584A
	• Коммутатор HP 3800-24G-2XG ¹	• J9585A
	• Коммутатор HP 3800-48G-4XG ¹	• J9586A
	• Коммутатор HP 3800-24G-PoE+-2XG ¹	• J9587A
	• Коммутатор HP 3800-48G-PoE+-4XG ¹	• J9588A
Коммутаторы серии 4200 vl	• Корпус коммутатора HP 4204 vl	• J8770A
	• Коммутатор ProCurve 4202 vl-48G	• J8771A
	• Коммутатор ProCurve 4202 vl-72	• J8772A
	• Коммутатор HP 4202-72 vl	• J8772B
	• Корпус коммутатора HP 4208 vl	• J8773A
	• Коммутатор ProCurve 4208 vl-64G	• J8774A
	• Коммутатор ProCurve 4208 vl-96	• J8775A
	• Коммутатор HP 4208-96 vl	• J8775B
	• Коммутатор HP 4208-68G-4SFP vl	• J9030A
	• Коммутатор HP 4204-44G-4SFP vl	• J9064A
Коммутаторы серии 5300xl	• Коммутатор HP ProCurve 5308xl	• J8167A
	• Коммутатор HP ProCurve 5304xl	• J8166A
	• Коммутатор HP ProCurve 5304xl	• J4850A
	• Коммутатор HP ProCurve 5348xl	• J4849B
	• Коммутатор HP ProCurve 5348xl	• J4849A
	• Коммутатор HP ProCurve 5372xl	• J4848B
	• Коммутатор HP ProCurve 5372xl	• J4848A
	• Коммутатор HP ProCurve 5308xl	• J4819A
Коммутаторы серии 5400	• Коммутатор HP 5406 8p 10GBASE-T 8p 10GbE SFP+ v2 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9866A
	• Коммутатор HP 5406 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9642A
	• Коммутатор HP 5406-44G-PoE+-4G-SFP v2 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9539A
	• Коммутатор HP 5406-44G-PoE+-2XG v2 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9533A
	• Коммутатор HP 5406-48G zl	• J8699A
	• Коммутатор HP 5406-44G-PoE+-4SFP zl	• J9447A
	• Корпус коммутатора HP E5406 zl	• J8697A
	• Коммутатор HP 5412-92G-PoE+-4SFP zl	• J9448A
	• Коммутатор HP 5412-92G-PoE+-2XG v2 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9532A
	• Коммутатор HP 5412-92G-PoE+-4G v2 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9540A
	• Коммутатор HP 5412 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9643A
	• Коммутатор HP 5412-96G zl	• J8700A

	• Корпус коммутатора HP E5412 zl	• J8698A
Коммутаторы серии 6108	• Коммутатор HP ProCurve 6108	• J4902A

¹ Эти сетевые коммутаторы, настроенные на использование функций установки в стек, в настоящее время не поддерживаются программой HP Insight RS. HP Insight RS 7.1 поддерживает только автономный режим работы таких коммутаторов.

Таблица 17. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ProVision

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 6120	• Блейд-коммутатор HP ProCurve 6120G/XG • Блейд-коммутатор HP ProCurve 6120XG	• 498358-B21 • 516733-B21
Коммутаторы серии 6200	• Коммутатор HP 6200-24G-mGBIC yl	• J8992A
Коммутаторы серии 6400 cl	• Коммутатор HP 6400-6XG cl • Коммутатор HP 6410-6XG cl	• J8433A • J8474A
Коммутаторы серии 6600	• Коммутатор HP E6600-24G • Коммутатор HP 6600-24G-4XG • Коммутатор HP 6600-24XG • Коммутатор HP E6600-24G • Коммутатор HP 6600-24G-4XG • Коммутатор HP 6600-24XG • Коммутатор HP E6600-48G • Коммутатор HP 6600-48G-4XG	• J9263A • J9264A • J9265A • J9263A • J9264A • J9265A • J9451A • J9452A
Коммутаторы серии 8200	• Коммутатор HP 8206 zl с программным обеспечением класса Premium • Коммутатор HP 8206-44G-PoE+-2XG v2 zl с программным обеспечением класса Premium • Базовая система коммутатора HP E8206 zl • Базовая система коммутатора ProCurve 8212zl • Базовая система коммутатора HP E8212 zl • Корпус и модуль вентилятора коммутатора ProCurve 8212zl • Коммутатор HP 8212-92G-PoE+-2XG v2 zl с программным обеспечением класса Premium • Коммутатор HP 8212 zl с программным обеспечением класса Premium	• J9640A • J9638A • J9475A • J8715A • J8715B • J9091A • J9639A • J9641A

Коммутаторы на базе ПО HP ComWare (ранее назывались коммутаторами серии A или H3C/3Com)

Для сетевых коммутаторов на базе ПО HP ComWare (ранее назывались коммутаторами серии A или H3C/3Com) требуется протокол **SNMP** для обнаружения и удаленного мониторинга. Настройте общие учетные данные сообщества для этих устройств, чтобы обеспечить их обмен данными с хост-устройством.

Для сбора данных о конфигурации необходимо включить службу **TELNET** или **SSH**. По умолчанию на коммутаторах на базе ПО HP ComWare включен протокол TELNET. Если вы предпочитаете использовать протокол SSH, то его необходимо будет включить. Инструкции см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Insight RS 7.1 поддерживает технологию Intelligent Resilient Framework (IRF) и может обнаруживать следующие оповещения IRF:

- Сбои источника питания.
- Сбои вентиляторов и вентиляторных лотков.
- Сбои модулей и плат.
- Состояние перегрева.

Инструкции по настройке см. в *Руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Таблица 18. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ComWare

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 3100 v2¹	• Коммутатор HP 3100-24-PoE v2 EI	• JD313B
	• Коммутатор HP 3100-8 v2 EI	• JD318B
	• Коммутатор HP 3100-16 v2 EI	• JD319B
	• Коммутатор HP 3100-24 v2 EI	• JD320B
	• Коммутатор HP 3100-8 v2 SI	• JG221A
	• Коммутатор HP 3100-16 v2 SI	• JG222A
	• Коммутатор HP 3100-24 v2 SI	• JG223A
Коммутаторы серии 3600 v2¹	• Коммутатор HP 3600-24 v2 EI	• JG299A
	• Коммутатор HP 3600-48 v2 EI	• JG300A
	• Коммутатор HP 3600-24-PoE+ v2 EI	• JG301A
	• Коммутатор HP 3600-48-PoE+ v2 EI	• JG302A
	• Коммутатор HP 3600-24-SFP v2 EI	• JG303A
	• Коммутатор HP 3600-24 v2 SI	• JG304A
	• Коммутатор HP 3600-48 v2 SI	• JG305A
	• Коммутатор HP 3600-24-PoE+ v2 SI	• JG306A
	• Коммутатор HP 3600-48-PoE+ v2 SI	• JG307A
Коммутаторы серии 5120 EI	• Коммутатор HP 5120-24G EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG245A
	• Коммутатор HP 5120-24G-PoE+ EI с 2 интерфейсными слотами	• JG236A
	• Коммутатор HP 5120-24G-PoE+ EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 слотами	• JG247A
	• Коммутатор HP 5120-48G EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG246A
	• Коммутатор HP 5120-48G-PoE+ EI с 2 интерфейсными слотами	• JG237A
	• Коммутатор HP 5120-48G-PoE+ EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG248A
	• Коммутатор HP A5120-24G EI	• JE066A
	• Коммутатор HP A5120-24G EI с 2 интерфейсными слотами	• JE068A
	• Коммутатор HP A5120-48G EI	• JE067A
	• Коммутатор HP A5120-48G EI с 2 интерфейсными слотами	• JE069A
	• Коммутатор HP A5120-24G-PoE EI с 2 интерфейсными слотами	• JE070A
	• Коммутатор HP A5120-48G-PoE EI с 2 интерфейсными слотами	• JE071A
Коммутаторы серии 5120 SI	• Коммутатор HP 5120-16G SI	• JE072A
	• Коммутатор HP 5120-48G SI	• JE073A
	• Коммутатор HP 5120-24G SI	• JE074A
	• Коммутатор HP 5120-24G-PoE+ (370W) SI	• JG091A
	• Коммутатор HP 5120-24G-PoE+ (170W) SI	• JG092A

Таблица 18. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ComWare

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 5500 EI	• Коммутатор HP 5500-24G DC EI	• JD373A
	• Коммутатор HP 5500-24G EI	• JD377A
	• Коммутатор HP 5500-24G EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG250A
	• Коммутатор HP 5500-24G-PoE EI	• JD378A
	• Коммутатор HP 5500-24G-PoE+ EI с 2 интерфейсными слотами	• JG241A
	• Коммутатор HP 5500-24G-PoE+ EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG252A
	• Коммутатор HP 5500-24G-SFP EI	• JD374A
	• Коммутатор HP 5500-24G-SFP EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG249A
	• Коммутатор HP 5500-48G EI	• JD375A
	• Коммутатор HP 5500-48G EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG251A
	• Коммутатор HP 5500-48G-PoE+ EI с 2 интерфейсными слотами	• JG240A
	• Коммутатор HP 5500-48G-PoE+ EI, соответствующий требованиям TAA, с 2 интерфейсными слотами	• JG253A
	• Коммутатор HP 5500-24G-SFP DC EI	• JD379A
	• Коммутатор HP 5500-48G-PoE EI	• JD376A
	• Коммутатор HP 5500-24G SI	• JD369A
	• Коммутатор HP 5500-48G SI	• JD370A

¹ Данные коммутаторы поддерживаются только в ПО Comware версии 5.x.

Таблица 18. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ComWare

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 5500 EI (продолжение)	• Коммутатор HP 5500-24G-PoE SI	• JD371A
	• Коммутатор HP 5500-48G-PoE SI	• JD372A
	• Коммутатор HP 5500-24G-PoE+ SI с 2 интерфейсными слотами	• JG238A
	• Коммутатор HP 5500-48G-PoE+ SI с 2 интерфейсными слотами	• JG239A
Коммутаторы серии 5500 HI	• Коммутатор HP 5500-24G-4SFP HI с 2 интерфейсными слотами	• JG311A
	• Коммутатор HP 5500-48G-4SFP HI с 2 интерфейсными слотами	• JG312A
Коммутаторы серии 5800	• Коммутатор HP 5800-24G	• JC100A
	• Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5800-24G	• JG255A
	• Коммутатор HP 5800-24G-PoE	• JC099A
	• Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5800-24G-PoE+	• JG254A
	• Коммутатор HP 5800-24G-SFP	• JC103A
	• Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5800-24G-SFP с 1 интерфейсным слотом	• JG256A
	• Коммутатор HP 5800-48G	• JC105A
	• Коммутатор HP 5800-48G с 2 слотами	• JC101A
	• Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5800-48G с 1 интерфейсным слотом	• JG258A
	• Коммутатор HP 5800-48G-PoE	• JC104A

Таблица 18. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ComWare

	Описание продукта	Номер продукта HP
	- Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5800-48G-PoE+ с 1 интерфейсным слотом - Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5800-48G-PoE+ с 2 интерфейсными слотами - Коммутатор HP 5800AF-48G	- JG257A - JG242A - JG225A
Коммутаторы серии 5820¹	- Коммутатор HP 5820-24XG-SFP+ - Коммутатор HP 5820-14XG-SFP+ с 2 слотами - Коммутатор HP 5820AF-24XG - Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5820-24XG-SFP+ - Коммутатор HP 5820X-14XG-SFP+ TAA с 2 слотами	- JC102A - JC106A - JG219A - JG243A - JG259A
Коммутаторы серии 5830¹	- Коммутатор HP A5830AF-48G с 1 интерфейсным слотом - Коммутатор HP A5830AF-96G - Коммутатор HP 5830AF-48G TAA с 1 интерфейсным слотом - Коммутатор HP 5830AF-96G TAA	- JC691A - JC694A - JG316A - JG374A
Коммутаторы серии 5900 AF²	- Коммутатор HP 5900AF-48XG-4QSFP+ - Коммутатор HP 5900AF-48XGT-4QSFP+ - Коммутатор HP 5900AF-48G-4XG-2QSFP+ - Коммутатор HP 5900AF-48XG-4QSFP+ TAA	- JC772A - JG336A - JG510A - JG554A
Коммутаторы серии 5920 AF²	- Коммутатор, соответствующий требованиям TAA, HP 5920AF-24XG - Коммутатор HP 5920AF-24XG	- JG555A - JG296A
Коммутаторы серии 7500	- Корпус коммутатора HP 7502 - Корпус коммутатора HP 7503 - Корпус коммутатора HP 7503 с 1 слотом для коммутационной сети - Корпус коммутатора HP 7506 - Вертикальный корпус коммутатора HP 7506 - Корпус коммутатора HP 7510 - Корпус коммутатора HP 7502 - Корпус коммутатора HP 7503	- JD242B - JD240B - JD243B - JD239B - JD241B - JD238B - JD242A - JD240A

¹ Данные коммутаторы поддерживаются только в ПО Comware версии 5.x.² Данные коммутаторы поддерживаются только в ПО Comware версии 7.x.**Таблица 18.** Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ComWare

	Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 7500 (продолжение)	- Корпус коммутатора HP 7503 с 1 слотом для коммутационной сети - Корпус коммутатора HP 7506 - Вертикальный корпус коммутатора HP 7506 - Корпус коммутатора HP 7510	- JD243A - JD239A - JD241A - JD238A
Коммутаторы серии 10500¹	- Корпус коммутатора HP 10504 - Корпус коммутатора HP 10508 - Корпус коммутатора HP 10508-V - Корпус коммутатора HP 10512	- JC613A - JC612A - JC611A - JC748A

Таблица 18. Поддерживаемые коммутаторы на базе ПО HP ComWare

Описание продукта	Номер продукта HP
Коммутаторы серии 12500¹	
• Корпус коммутатора HP 12508 DC	• JC652A
• Корпус коммутатора HP 12508	• JF431B
• Корпус коммутатора HP 12508	• JF431C
• Корпус коммутатора HP 12518 DC	• JC653A
• Корпус коммутатора HP 12518	• JF430B
• Корпус коммутатора HP 12518	• JF430C
• Корпус коммутатора HP 12508	• JC086A
• Корпус коммутатора HP 12508	• JF431A
• Корпус коммутатора HP 12518	• JC085A
• Корпус коммутатора HP 12518	• JF430A
• Корпус коммутатора HP 12504 AC	• JC654A
• Корпус коммутатора HP 12504 DC	• JC655A

¹ Данные коммутаторы поддерживаются только в ПО Comware версии 5.x.

² Данные коммутаторы поддерживаются только в ПО Comware версии 7.x.

Решения HP

Insight RS не распознает решения HP, но может отслеживать их компоненты. Компоненты решений можно объединять в решения в рамках консоли Insight RS Console. Подробнее о создании, изменении или удалении решения можно узнать в интерактивной справке.

Insight RS обеспечивает поддержку компонентов для следующих решений HP:

- HP AppSystem для хранилища параллельных данных (PDW) Microsoft
- HP AppSystems для SAP HANA
 - Масштабируемая платформа HANA 1.2
 - Масштабируемая платформа HANA 1.1
 - Бизнес-пакет на платформе HANA – 2ТБ и 4ТБ
 - Виртуальная платформа HANA (большая одноузловая с виртуализацией)
- HP CloudSystem Matrix
- HP ConvergedSystems для Vertica
 - CS300 для Vertica
- Конвергентные системы HP для виртуализации
 - CS300 для виртуализации
- Системы обмена сообщениями HP E5000
 - HP E5000 G1
 - HP E5000 G2

Для получения дополнительной информации о поддержке решений и их компонентов см. документ

Часто задаваемые вопросы о поддержке решения HP Insight Remote Support по адресу:

http://h20564.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay/?docId=emr_na-c03911757.

Системы для установки в стойку и источники питания

Модульная система охлаждения HP

Управление модульными системами охлаждения осуществляется с помощью модуля управления, который устанавливается на такой системе. Insight Remote Support автоматически выявляет модули управления в ходе процесса обнаружения устройств. Модуль управления требуется установить и запустить до запуска процесса обнаружения, также необходимо настроить протокол **SNMPv1** на модульной системе охлаждения, чтобы обеспечить обмен данными с Insight Remote Support.

HP Insight Remote Support 7.1 предлагает рекомендации по обслуживанию и автоматическую отправку событий в HP следующих видов сбоев:

- Ошибка связи с IIC
- Превышение порогового значения для насоса конденсата

- Сбой вентиляторов
- Сбой датчика температуры на входе/выходе
- Сбой водяного крана
- Сбой датчика потока воды
- Сбой датчиков температуры вентиляторов
- Сбой датчиков на теплообменнике

Примечание

Сбор данных о конфигурациях **не** поддерживается.

Источники бесперебойного питания HP, устанавливаемые в стойку и в корпусе Tower

Модуль управления источниками бесперебойного питания (ИБП) и сетевой модуль ИБП являются дополнительными компонентами в нескольких модулях источников бесперебойного питания HP, устанавливаемых в стойку и в корпусе Tower. Если установлена дополнительная плата, обеспечивается поддержка следующих устройств:

Источники бесперебойного питания HP текущей версии	Источники бесперебойного питания HP предыдущих версий
R1500 G3	T1000xr
R/T3000 G2	T1500xr
R5000	T2200xr
R7000	R1500xr
R8000/3	R1500 G2
R12000/3	R3000xr
RP36000/3	R3000
	R/T3000
	R5550xr
	R5500
	R12000xr

SNMPv1 необходимо настроить на модуле управления ИБП, чтобы он отправлял ловушки на хост-устройство. Инструкции по настройке см. в Руководстве по настройке модуля управления ИБП HP, доступном на сайте www.hp.com/go/rackandpower.

Рекомендуемые действия по обслуживанию и автоматическая отправка событий в HP предоставляются для сбоя всего устройства, батареи и модуля ERM (с расширенным циклом работы).

Примечание

Сбор данных о конфигурациях **не** поддерживается для модулей ИБП HP, устанавливаемых в стойку и в корпусе Tower.

Дополнительные сведения см. в таблице поддержки на сайте: http://h18004.www1.hp.com/cpq-products/servers/proliantstorage/power-protection/software/module/ups/sup_oss.html.

Интеграция платформы управления

HP Systems Insight Manager

HP Insight Remote Support 7.1 предоставляет возможность синхронизации инцидентов обслуживания с HP Systems Insight Manager (HP SIM) версии 7.2 или 7.3. Для включения этой функции необходимо настроить данный параметр в меню **Адаптеры интеграции**.

Данный параметр доступен только в том случае, если пакет HP SIM установлен на **том же** хост-устройстве. Если установка HP SIM была выполнена на хост-устройстве до установки HP Insight Remote Support, то адаптер HP SIM устанавливается автоматически. Если установка HP SIM была выполнена после установки HP Insight Remote Support, адаптер HP SIM необходимо установить вручную. Подробную информацию см. в *Руководстве по установке и настройке HP Insight Remote Support*, доступном на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Важно

HP SIM и Insight RS поддерживают разные версии операционной системы Microsoft Windows. Если требуется синхронизировать Insight RS с HP SIM, убедитесь, что операционная система хост-устройства поддерживается как HP SIM, так и Insight RS. Сведения об операционных системах, поддерживаемых HP SIM, см. в разделе *Таблица поддержки HP Insight Management* на сайте <http://www.hp.com/go/insightmanagement/docs>.

При каждом изменении состояния инцидента по обслуживанию новое состояние инцидента также отображается в HP SIM. Самыми важными изменениями инцидента являются создание и назначение заявки (билета) в рабочем процессе обслуживания HP, а также закрытие инцидента после его выполнения.

При открытии заявки в HP к событию HP SIM добавляется идентификатор заявки. Это значит, что специалисты ИТ-поддержки смогут сообщить идентификатор заявки, когда он потребуется для HP.

При настройке данного параметра вы сможете указать различные параметры синхронизации, благодаря которым изменения, выполненные в HP SIM, будут автоматически отражаться в HP Insight Remote Support. Подробную информацию см. в *Руководстве по установке и настройке HP Insight Remote Support 7.1* по адресу www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Компания HP настоятельно рекомендует заказчикам всегда выполнять обновление до самой последней поддерживаемой версии программного обеспечения HP SIM. В [таблице 19](#) приведены поддерживаемые версии HP SIM.

Таблица 19. Таблица поддержки совместимости

	Версия выпуска HP SIM	Поддерживаемая комбинация	Дата окончания предоставления поддержки HP SIM
HP Insight Remote Support 7.1	7.3.2 ¹	Д	Активная
	7.3.1 ¹	Д	Активная
	7.3 ¹	Д	Активная
	7.2.2 ¹	Д	Активная (28.02.15)
	7.2 ¹	Д	Активная (31.08.2014)
	7.1 и старше	Н	Не поддерживается

¹ HP всегда рекомендует устанавливать самую последнюю версию исправления. Дополнительные сведения см. по адресу:

h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/download.html.

Для справки см. таблицу поддержки HP SIM, в которой перечислены различные версии выпусков HP SIM, а также соответствующие даты выпусков и окончания предоставления поддержки:

<http://h18013.www1.hp.com/products/servers/management/hpsim/supportmatrix.html>

Адаптер событий службы SNMP HP

Адаптер событий службы SNMP позволяет пересылать ловушки SNMP другому приложению для управления или системе выдачи талонов, когда какое-либо событие отправляется в HP для последующего вмешательства.

Отправляется та же информация, которая отображается в интерфейсе пользователя, но при этом может требовать дополнительного форматирования для удобства чтения в принимающем приложении.

Примечание

Insight Remote Support отправляет ловушку SNMP в формате SNMP MIB типа 3. Подробную информацию см. в *Руководстве по установке и настройке* по адресу www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

HP Operations Manager

Синхронизация инцидентов в настоящее время предоставляется только в этой версии для HP Operations Manager с помощью адаптера событий службы SNMP HP, описанного выше. Вместо этого заказчики могут установить HP Insight Remote Support Advanced для получения полной услуги по интеграции.

HP SAP Solution Manager

Синхронизация инцидентов в настоящее время предоставляется только в этой версии для SAP Solution Manager с помощью адаптера событий службы SNMP HP, описанного выше. Вместо этого заказчики могут установить HP Insight Remote Support Advanced для получения полной услуги по интеграции.

Интеграция HP Insight Online

HP Insight Online предлагается в дополнение к portalу центра поддержки HP и обеспечивает доступ к информации о продуктах и поддержке HP, персонализированной в соответствии с ИТ-средой вашей организации. Данное программное обеспечение предоставляется бесплатно вместе с гарантией HP, пакетом услуг HP Care Pack или в рамках соглашения HP о поддержке по контракту.

Автоматическую интеграцию в портал HP Insight Online можно настроить при установке HP Insight Remote Support или позднее, введя идентификатор HP Passport ID и пароль. При входе в HP Support Center в представлении *My IT Environment* вы сможете автоматически увидеть все устройства, зарегистрированные в HP Insight Remote Support 7.x.

Если устройства, зарегистрированные в HP Insight Remote Support, автоматически не отображаются в HP Insight Online, возможно, они уже зарегистрированы другим сотрудником вашей компании. Чтобы такое устройство отобразилось в вашем виде, право собственности на него должно быть совместным или передано вам. Подробную информацию и предварительные требования можно найти в *Кратком руководстве по HP Insight Online* по адресу www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Важно

При отключении подключения к Insight Online или переходе на другую учетную запись HP Passport, пройдет некоторое время, прежде чем изменения отобразятся в Insight Online. Перед подключением к новой учетной записи, дождитесь удаления всех устройств из текущей учетной записи Insight Online.

Поддержка продукта

Перед установкой всегда рекомендуется прочитать [Краткое руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support](#). Данный документ поможет успешно выполнить установку и настройку. Однако если потребуются дополнительная поддержка для HP Insight Remote Support, то ее можно получить в местном центре реагирования HP. Посетите веб-сайт www.hp.com/go/rstechsupport, где можно найти множество информации по HP Insight Remote Support. Здесь можно найти ответы на часто задаваемые вопросы, форумы с коллегами, а также контактные данные службы поддержки HP.

Перед тем как связаться со службой поддержки, можно узнать о наличии решения для данной проблемы. Обратите внимание, что для просмотра документации по решению проблемы требуется действующий контракт и вход в службу HP Passport. Чтобы просмотреть решения по проблеме Insight RS, выполните следующие действия.

1. Посетите веб-сайт <http://www.hp.com> и перейдите на страницу **Поддержка → Поддержка и устранение неполадок**.
2. В поле **Поиск по продукту** введите **Insight Remote Support** и нажмите **Перейти**.
3. Из результатов поиска выберите **ПО следующего поколения HP Insight Remote Support**.
4. На панели **Самые популярные решения** щелкните **Просмотреть все**, чтобы увидеть доступные решения.

Поддерживаемые версии HP Insight Remote Support

Политика поддержки предусматривает поддержку текущих и основных предыдущих версий решения HP Insight Remote Support и его программных компонентов. В связи с этим компания HP настоятельно рекомендует заказчикам всегда выполнять обновление до самой последней версии программного обеспечения HP Insight Remote Support и его компонентов, когда они становятся доступными при использовании встроенной функции обновления программного обеспечения.

Проблемы и рекомендуемые действия

Может зависать окно Microsoft Internet Explorer или отображаться черный экран

При быстром выборе пунктов в раскрывающемся главном меню 64-разрядной версии Internet Explorer 8.x возможна задержка в работе интерфейса пользователя и отсутствие изображения на экране. В этом случае компания HP рекомендует использовать 32-разрядную версию Internet Explorer 8.x или воспользоваться Internet Explorer 9.x.

Серверы HP ProLiant Gen8 отображаются в виде серийного номера

Имя сервера HP ProLiant Gen8 может отображаться в консоли Insight RS Console в столбце *Имя системы* в виде серийного номера (идентифицируется по префиксу S/N). Это происходит, если включена удаленная поддержка для сервера, а операционная система сервера не запущена или служба Agentless Management Service (AMS) не установлена и не включена. Чтобы вместо серийного номера отображался IP-адрес, необходимо выполнить следующие действия.

- Перед регистрацией для использования консоли Insight Remote Support через iLO 4 или перед инициированием обнаружения HP iLO 4 сервера ProLiant Gen8 с консоли Insight RS:
 - Убедитесь, что установлена версия микропрограммного обеспечения не ниже минимальной (1.10 или более поздняя), чтобы зарегистрировать Insight RS через iLO 4
 - Убедитесь, что включена служба Agentless Management Service (AMS) и запущена операционная система.
 - Убедитесь, что в консоли Insight RS Console введены учетные данные протокола RIBCL (Remote Insight Board Common Language Protocol) для сервера.
- Если вы уже успешно зарегистрировали или обнаружили сервер HP ProLiant Gen8 в Insight RS:
 - Убедитесь, что включена служба Agentless Management Service (AMS) и запущена операционная система.
 - Убедитесь, что в консоли Insight RS Console введены учетные данные протокола RIBCL (Remote Insight Board Common Language Protocol) для сервера.
- Выберите серийный номер в столбце “Имя системы”, а затем нажмите “Обнаружить устройство”. В результате повторного обнаружения устройства отобразится IP-адрес.

Настройки по умолчанию для HP Authorized Channel Partner могут не сохраняться

Идентификатор поставщика для партнера HP Authorized Channel Partner по умолчанию, если он введен в мастере настройки хост-устройства, может не сохраняться в этой версии. После завершения установки войдите в главное меню, выберите **Сведения о компании** -> вкладку **Торговый партнер** и повторите настройку, если данные не сохранились. Для получения подробных сведений см. *Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support* на сайте www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Процедура отмены регистрации сервера Gen8 из Insight RS

Если вы более не хотите временно отслеживать сервер HP ProLiant Gen8, то необходимо снять флажок **Включено** на вкладке **Сводка по устройству** в разделе **Устройства** консоли HP Insight RS Console. Если вы больше не хотите постоянно отслеживать сервер HP ProLiant Gen8, то необходимо удалить устройство из консоли Insight RS Console, выбрав устройство на виде **Сводка по устройству**, а затем нажав кнопку **Удалить устройство** на вкладке **Устройство**.

В случае отмены регистрации непосредственно с iLO4 также прекращается отслеживание и сбор данных, однако это будет неправильно отражаться в консоли Insight RS Console и поэтому не рекомендуется.

События службы отображают неверную метку времени в консоли Insight RS Console

При просмотре событий и коллекций в консоли HP Insight RS Console с помощью веб-браузера все значения времени будут преобразовываться с учетом настройки часового пояса в данном браузере. Это сделано для того, чтобы пользователь мог отслеживать время событий в своем часовом поясе. В случае расхождений между временем события и временем обработки события необходимо проверить настройку часового пояса на отслеживаемом устройстве. Если данная настройка выполняется извне с сервера времени или по протоколу NTP, убедитесь, что они правильно подключены и установите соответствующее время. Следует иметь в виду, что несмотря на видимую проблему, она не влияет на эффективное предоставление обслуживания компанией HP или авторизованным партнером по обслуживанию HP, поскольку в качестве эталона при оказании услуги используется время на хост-устройстве.

Устройство отображается без выполнения обнаружения

Если заказчик настроит агента диагностики SNMP на отслеживаемом устройстве и при этом в качестве назначения ловушки указано хост-устройство Insight RS, считается, что данное устройство необходимо отслеживать. Следовательно, если данное устройство отправит ловушку SNMP на хост-устройство, оно автоматически инициализирует обнаружение.

Обратите внимание на то, что используются учетные данные по умолчанию, и следует проверить и убедиться, что отслеживание событий и сбор данных о конфигурациях выполняются правильно для данного устройства.

Еще один вариант обнаружения устройства без инициализации хост-устройства, когда заказчик регистрирует сервер HP ProLiant Gen8 для удаленного мониторинга через собственный процесс регистрации iLO 4.

Если одно и то же устройство обнаруживается дважды, в Insight Online создаются дублирующиеся записи

В следующих случаях для устройства можно создать две записи в HP Insight Online:

- Сценарий 1: Устройство частично обнаружено Insight RS, были обнаружены сведения об ОС и сети, однако не были обнаружены серийный номер и номер продукта. При повторном обнаружении обнаруживается вся информация.
- Сценарий 2: На устройстве настроена пересылка ловушек SNMP на хост-устройство, а устройство не было обнаружено Insight RS до получения события.

Предлагаемое действие: В настоящее время дублирующиеся записи невозможно удалить.

Неожиданное обнаружение устройств

В перечисленных ниже случаях может быть обнаружена более многочисленная группа устройств, чем ожидалось.

- Во время настройки параметров обнаружения определен более широкий диапазон устройств, чем ожидалось.
- Программа Insight RS 7.1 установлена на сервере, использующем тот же IP-адрес, что и предыдущий сервер, на котором была установлена программа Insight RS. Это происходит, если для отслеживаемых устройств в ИТ-среде заданы цели ловушек SNMP, или имеет место подписка на WMI/WBEM, из-за которой события отправляются на этот IP-адрес. Отправка этих событий активирует процесс обнаружения, в результате чего устройство отображается на экране Insight RS Console.

Предлагаемое действие: Удалите или отключите устройства, которые не требуется отслеживать с помощью Insight RS.

Настройка нескольких идентификаторов местоположения для одного партнера

В небольшом числе случаев компания HP может сохранить в системе сервера несколько идентификаторов местоположения для одного партнера.

В большинстве случаев, если вы являетесь партнером, вы можете определить свой идентификатор местоположения партнера, зарегистрировавшись на глобальном портале партнеров HP. Идентификатор местоположения, который отображается в левом верхнем углу экрана, и является вашим идентификатором местоположения. Если после установки Insight Remote Support с помощью этого идентификатора местоположения на экране Insight Online не отображается вкладка “Мой клиент”, то специалисты службы поддержки HP помогут вам определить правильный идентификатор местоположения.

Предлагаемое действие: Обратитесь в службу поддержки HP, чтобы узнать, какой идентификатор положения партнера активен в Insight Online/Insight RS. Вся информация по вашей заявке будет отправлена поставщику услуг из списка Insight RS, предназначенного для клиентов. На вкладке “Мой клиент” экрана HPSC Insight Online для партнера отобразятся соответствующие данные, если для входа партнер использует учетные данные, проверенные службой поддержки HP.

Сбой в мониторинге и сборе данных, возможный даже при правильной настройке протоколов

Когда программа Insight RS 7.1 настроена на работу с HP SIM, Insight RS выявляет все протоколы отслеживаемых устройств, обнаруженные с помощью HP SIM. Проблема может возникнуть в том случае, когда эти протоколы неверно установлены или настроены на устройстве, или настроены протоколы, которые не поддерживаются программой Insight RS. В этих случаях на экране Insight RS, в разделе “Мониторинг и сбор данных” консоли Insight RS Console, отображается состояние сбоя, даже если протоколы в настоящее время не используются программой Insight RS.

Предлагаемое действие: Чтобы обойти эту проблему, не устанавливайте флажок **Выполнять автоматическую синхронизацию новых/удаленных учетных данных из HP SIM** в системе адаптера HP SIM.

Не удается выполнить вход в консоль Insight RS Console в качестве администратора

Используется учетная запись пользователя домена, являющаяся членом группы домена, которая в свою очередь является членом группы администраторов домена. Кроме того, включена функция контроля учетных записей (UAC). Например:

- Невозможно выполнить вход в консоль Insight RS Console с учетной записью MYDOMAIN\myusername,
- MYDOMAIN\myusername является членом группы MYDOMAIN\specialusers.
- MYDOMAIN\specialusers добавлена в группу MYDOMAIN\Administrators.
- Функция контроля учетных записей (UAC) включена.

Предлагаемое действие:

Обойти эту проблему поможет любое из приведенных ниже действий, позволяющих выполнить вход в качестве администратора.

- Отключите контроль учетных записей (UAC) на хост-устройстве
- Добавьте свою учетную запись пользователя в локальную группу администраторов на хост-устройстве. Например, добавьте MYDOMAIN\myusername в локальную группу HostingDevice\Administrators.
- Добавьте свою учетную запись пользователя непосредственно в группу администраторов домена. Например, добавьте MYDOMAIN\myusername непосредственно в группу MYDOMAIN\Administrators.
- Создайте локальную учетную запись администратора и с ее помощью войдите в систему хост-устройства. Например, создайте учетную запись администратора HostingDevice\AdminAccount и с ее помощью войдите в систему.

Подписка на получение рассылки Insight Remote Support

Группа разработчиков HP Insight Remote Support использует механизм оповещений службы поддержки для сообщения важных новостей, таких как технические рекомендации, рекомендации для клиентов, технические уведомления и уведомления для клиентов.

Чтобы подписаться на получение рассылки службы поддержки с помощью HP Subscribers Choice, перейдите по адресу: <https://h30046.www3.hp.com/SubChoice/country/us/en/signin.aspx>.

После подписки найдите *Insight Remote Support*.

Мы будем очень признательны вам за отзыв!

Свои комментарии по настоящему документу вы можете направить группе составителей документации по электронной почте. Если в данной системе настроен почтовый клиент, то перейдите по указанной выше ссылке, чтобы открыть окно электронной почты со следующими сведениями в строке темы сообщения:

Отзывы о документе "HP Insight Remote Support 7.1: примечания к выпуску"

Добавьте в сообщение свои комментарии и нажмите кнопку отправки.

При отсутствии почтового клиента скопируйте приведенные выше сведения в новое сообщение веб-почты и отправьте свой отзыв на следующий адрес: techdocs_feedback@hp.com.

Приложение А – Обновление уже установленных версий Insight RS

Обновление с версии 5.x

HP Insight Remote Support 7.1 обеспечивает все функциональные возможности, доступные в ПО HP Insight Remote Support Standard (RSS). Кроме того, Insight RS 7.1 можно использовать в качестве альтернативы Insight Remote Support Advanced (RSA). Исключения перечислены в [таблице 20](#) ниже. Исключения:

- Отслеживание определенных устройств Insight RSA
- Потребность в интеграции с SAP Solution Manager/HP Operations Manager
- Использование Insight RSA по контрактам на партнерство по критически важным вопросам или круглосуточное проактивное обслуживание
- Клиентам, подписавшимся на услуги Proactive Care, рекомендуется использовать версию HP Insight Remote Support 7.x.

На момент выпуска клиенты, использующие Insight RSA версии 5.80, **не** смогут автоматически выполнить обновление до Insight RS 7.1. Если требуется выполнить обновление, загрузите пакет программного обеспечения Insight Remote Support 7.1 с портала [HP Software Depot](#) и выполните процедуры установки. Инструкции по установке помогут выполнить это обновление.

При обновлении на Insight Remote Support 7.1 также обновляется HP SIM до версии 7.2 или 7.3. Перед обновлением Insight Remote Support до версии 7.1 убедитесь, что HP SIM установлен и обновлен до версии 7.2 или 7.3. Если вначале не установить поддерживаемую версию SIM, адаптер SIM будет удален в ходе процесса обновления, поэтому придется повторно установить и включить адаптер SIM после установки поддерживаемой версии SIM.

Примечание

Клиенты, использующие HP Insight Remote Support до версии 5.60, не могут выполнить обновление напрямую. Более подробные инструкции по обновлению см. в *Руководстве по обновлению HP Insight Remote Support* по адресу: www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Таблица 20. Функции Insight RS 5.x, недоступные в Insight RS 7.1

Хост-устройство	• Все версии операционной системы Microsoft Windows 2003. Эта функция не поддерживается ни одной версией Insight RS 7.x.
Ряд продуктов отслеживаемых устройств	• HP Superdome SD-A и SD-B (только Insight RSA) • Дисковые массивы P9000/HP XP (только Insight RSA) • HP Enterprise Secure Key Manager (только Insight RSA) • HP Secure Key Manager (только Insight RSA) • Серверы HP NonStop (только Insight RSA) • Серверы IBM AIX (только Insight RSA) • Серверы Sun Solaris (только Insight RSA)
Предоставление критически важных услуг (только Insight RSA)	Возможности предоставления критически важных услуг, в том числе: • Управление версиями и конфигурацией, для системы HP-UX • Оценки, включая анализ исправлений, микропрограммного обеспечения и конфигурации, для системы HP-UX • Оценки работоспособности систем HP-UX • Анализ доступности, для системы HP-UX • Услуги TAM-S и CCMon • Уведомление о недоступном устройстве
Продукты, не поддерживаемые любой версией 7.x	• Динамическое интеллектуальное охлаждение HP • Платформа услуг виртуализации сети хранения данных HP • Модульный массив HP • Корпоративный модульный массив HP • Raid-массив HP • Корпоративный массив систем хранения данных HP • Коммутаторы серии M (McData)

Необходимые настройки портов

Необходимо открыть порт TCP/IP **7905**, чтобы обеспечить возможность обмена данными между Insight RS 7.x и отслеживаемыми устройствами, использующими WBEM/WMI.

Insight RSS и RSA используют TCP/IP 7906 для обмена данными между отслеживаемыми устройствами и хост-устройством/центральным сервером управления. Insight RS 7.x теперь использует порт 7906 для консоли Insight RS Console, а также при использовании Onboard Administrator и встроенных функций Insight Remote Support в HP ProLiant Gen8 iLO 4.

Insight RS 7.x использует порт 7905 для обмена данными с отслеживаемыми устройствами, использующими WBEM/WMI, например, серверы на HP-UX, Linux и Windows. Если при использовании Insight RSS или RSA порт TCP/IP 7905 был закрыт, его необходимо открыть на отслеживаемых устройствах, хост-устройстве и находящихся между ними брандмауэрах. Для получения дополнительной информации о настройке портов см. [Технический документ по безопасности HP Insight RS](#).

Обновление с предыдущей версии 7.x

Для обновления Insight RS не поддерживается способ обновления путем удаления предыдущей версии Insight RS 7.x и последующей установки последней версии. Когда удаляется программное обеспечение 7.x, остаточные данные сохраняются в случае, если будет переустановка той же самой версии, и несоответствие данных может привести к тому, что Insight RS завершит некоторые процессы. Информация об обновлении одним из поддерживаемых способов приводится в *Руководстве по обновлению HP Insight Remote Support* по адресу:

www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Приложение В – Необходимые протоколы и компоненты

В таблице 21 ниже перечислены протоколы и компоненты программного обеспечения, которые необходимо установить и настроить, чтобы для устройств, отслеживаемых с помощью Insight Remote Support, можно было выполнять такие действия, как удаленный мониторинг, сбор основных данных о конфигурации или сбор данных о конфигурациях SAN.

Важно

Если необходимые протоколы и программное обеспечение не настроены для отслеживаемых устройств, и добавлен протокол в Insight RS Console, программа Insight Remote Support не сможет обмениваться данными с устройством.

При изменении имени пользователя/пароля, который Insight RS использует для подключения к отслеживаемым устройствам, или по истечении срока действия учетных данных, заданного в рамках политик безопасности, необходимо изменить соответствующие учетные данные в консоли Insight RS Console, чтобы продолжить мониторинг отслеживаемых устройств.

Необходимые протоколы и программное обеспечение зависят от типа отслеживаемого устройства. В некоторых случаях потребуется несколько протоколов. Некоторые протоколы могут использоваться консолью Insight RS для обнаружения отслеживаемых устройств, другие – для мониторинга аппаратных событий или извлечения информации о наборах конфигураций с отслеживаемых устройств. В приведенной ниже таблице представлены основные требования. Для получения дополнительной информации см. главу, посвященную конкретному отслеживаемому устройству.

Примечание

HP Insight RS поддерживает безопасный протокол SNMPv3, если он поддерживается отслеживаемыми устройствами.

Таблица 21. Необходимые протоколы связи и компоненты для услуг HP Insight Remote Support

Необходимые протоколы и компоненты		Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Серверы HP						
ProLiant Gen8	Протокол Remote Insight Board Common Language (RIBCL)	✓	✓	✓		Мониторинг серверов HP ProLiant Gen8 может выполняться с помощью встроенных функций удаленной поддержки, доступных через iLO 4 и Intelligent Provisioning или с помощью агента диагностики, установленного в операционной системе. Обратите внимание, что при необходимости мониторинга подключенных устройств следует установить пакет обновления HP для ProLiant , следуя инструкциям в разделе, посвященном серверам ProLiant с указанной ниже операционной системой. Учетные данные RIBCL необходимы для всех серверов HP ProLiant Gen8, независимо от того, используются встроенные функции или агент диагностики. См. главу “Настройка серверов ProLiant Gen8” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Протокол SNMP (SNMPv1, SNMPv2 или SNMPv3)	✓	✓	✓		Необходимо установить пакет обновления HP для ProLiant и все провайдеры, которые входят в его состав. Заказчик может использовать протокол SNMP или WMI, однако для сбора данных о сети SAN для сервера ProLiant Windows необходимо использовать WMI. Для Insight RS требуется установка провайдеров Insight Management WBEM Providers версии 2.8 или поздней, но HP рекомендует установить последнюю версию, доступную для вашего устройства. См. главу “Настройка серверов ProLiant Windows” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
ОС Windows на сервере ProLiant	Инструментарий управления Windows (WMI)	✓	✓	✓	✓	

ОС Linux на сервере ProLiant	Протокол SNMP (SNMPv1, SNMPv2 или SNMPv3)	✓	✓	✓	Необходимо установить пакет обновления HP для ProLiant и все провайдеры, которые входят в его состав.
	Telnet			✓	Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера ProLiant Linux клиент может использовать протокол Telnet или SSH.
	Secure Shell (SSH)			✓	См. главу "Настройка серверов ProLiant Linux" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
ESX на сервере ProLiant	Протокол SNMP (SNMPv1, SNMPv2 или SNMPv3)	✓	✓	✓	См. главу "Настройка серверов ProLiant VMware ESX" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Secure Shell (SSH)			✓	

Таблица 21. Необходимые протоколы связи и компоненты для услуг HP Insight Remote Support (*продолжение*)

Необходимые протоколы и компоненты		Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Серверы HP						
ESXi на сервере ProLiant	Управление предприятием через Интернет (WBEM)	✓	✓	✓	✓	См. главу "Настройка серверов ProLiant VMware ESXi" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Citrix Xen Server на сервере ProLiant	Протокол SNMP (SNMPv1, SNMPv2 или SNMPv3)	✓	✓	✓		См. главу "Настройка серверов ProLiant Citrix Xen" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Telnet				✓	Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера ProLiant Citrix Xen клиент может использовать протокол Telnet или SSH.
	Secure Shell (SSH)				✓	
Hyper-V на сервере ProLiant	(См. примечание)					Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. Следуйте инструкциям по настройке для сервера ProLiant Windows. См. главу "Настройка серверов ProLiant Windows" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP ProLiant Superdome Onboard Administrator (OA)	Протокол управления веб-службами (WS-Man)	✓	✓	✓		Мониторинг разделов Linux осуществляется OA с помощью WS-Man. Сбор данных по разделам осуществляется при помощи WS-Man, а обмен данными между Insight RS и разделом осуществляется напрямую. См. главу "Настройка серверов ProLiant Superdome" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Windows 2003 на сервере Integrity	Инструментарий управления Windows (WMI)	✓	✓	✓	✓	Необходимо установить пакет Integrity Support Pack и все провайдеры, которые входят в его состав. Сюда входит установка SNMPv1 и WMI.
	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓	✓		См. главу "Настройка серверов Integrity Windows 2003" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)		✓			
Windows 2008 на сервере Integrity	Инструментарий управления Windows (WMI)	✓	✓	✓	✓	Необходимо установить пакет HP Integrity Support Pack и все провайдеры, которые входят в его состав. См. главу "Настройка серверов Integrity Windows 2008" в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Linux на сервере Integrity	Управление предприятием через Интернет (WBEM)	✓	✓			Сбор данных о конфигурации в настоящее время не поддерживается, кроме случая, когда сведения о сервере собираются во время сбора данных о сети SAN. Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера Integrity Linux клиент может использовать протокол Telnet или SSH.
	Telnet				✓	

	Secure Shell (SSH)				✓	См. главу “Настройка серверов Integrity Linux” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP-UX на серверах Integrity	Управление предприятием через Интернет (WBEM)	✓	✓	✓		Установите соответствующие провайдеры WBEM на HP-UX. Обычно они входят в набор компонентов HP-UX и соответствующим образом обновляются на устройстве посредством исправлений и обновлений программного обеспечения.
	Telnet				✓	Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера Integrity HP-UX клиент может использовать протокол Telnet или SSH.
	Secure Shell (SSH)				✓	См. главу “Настройка серверов Integrity HP-UX” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP Integrity Superdome 2 Onboard Administrator (OA)	Протокол управления веб-службами (WS-Man)	✓	✓			Для обнаружения используется WS-Man, а для сбора данных используйте протокол HTTPS. Мониторинг OA осуществляется с помощью WS-Man, а мониторинг разделов Superdome 2 осуществляется с помощью WBEM.
	HTTPS			✓		См. главу “Настройка серверов Integrity Superdome 2” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .

Таблица 21. Необходимые протоколы связи и компоненты для услуг HP Insight Remote Support (*продолжение*)

Необходимые протоколы и компоненты		Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Серверы HP						
OpenVMS на серверах Integrity	Управление предприятием через Интернет (WBEM)	✓	✓	✓	✓	Необходимо установить провайдера OpenVMS WBEM.
	Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)		✓			Возможности сбора данных о конфигурациях и обнаружения работают только при наличии установленных провайдеров WBEM Provider и надлежащим образом настроенных учетных данных. См. главу “Настройка серверов OpenVMS” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
OpenVMS на сервере AlphaServer	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурации не поддерживается, кроме случая, когда сведения о сервере OpenVMS собираются во время сбора данных о сети SAN.
	Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)		✓			Для получения информации о поддержке этой платформы см. раздел <u>Системы HP AlphaServer</u> .
	Telnet				✓	См. главу “Настройка серверов OpenVMS” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Tru64 UNIX на сервере AlphaServer	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурации не поддерживается, кроме случая, когда сведения о сервере Tru64 собираются во время сбора данных о сети SAN.
	Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)		✓			Для осуществления сбора данных в рамках сети SAN для сервера Tru64 Unix клиент может использовать протокол Telnet или SSH.
	Telnet				✓	Для получения информации о поддержке этой платформы см. раздел <u>Системы HP AlphaServer</u> .
	Secure Shell (SSH)				✓	См. главу “Настройка серверов Tru64 UNIX” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Система обмена сообщениями E5000	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓	✓		Эти устройства требуется настроить аналогично серверу ProLiant с OC Windows.
	Инструментарий управления Windows (WMI)	✓	✓	✓	✓	Заказчик может использовать SNMPv1 или WMI, однако для сбора данных о сети SAN необходимо использовать WMI.

Таблица 21. Необходимые протоколы связи и компоненты для услуг HP Insight Remote Support (*продолжение*)

Необходимые протоколы и компоненты		Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol)				✓		Для сбора данных о конфигурации разъема корпуса используется протокол HTTP. См. главу “Настройка серверов ProLiant Windows” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Серверы разных поставщиков						
Серверы IBM под управлением ОС Windows	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. См. главу “Настройка серверов IBM” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. См. главу “Настройка серверов Dell PowerEdge” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Системы HP BladeSystem						
HP Onboard Administrator для полок c-class	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Мониторинг корпуса HP c-Class BladeSystem может выполняться с помощью встроенных функций управления в HP Onboard Administrator (OA) или путем настройки агента диагностики SNMP в OA.
	Протокол Hypertext Transfer Protocol Secure (https)			✓		См. главу “Настройка корпусов блейд-систем c-Class” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Серверы HP ProLiant BladeSystem (См. примечания)						Мониторинг поддерживаемых серверов ProLiant BladeSystem осуществляется отдельно от корпуса c-Class, в котором они установлены. Серверы ProLiant BladeSystem можно настроить, следуя инструкциям для серверов ProLiant. Сведения о настройке см. в разделе, посвященном операционной системе, которая установлена на сервере ProLiant BladeSystem.

Таблица 21. Необходимые протоколы связи и компоненты для услуг HP Insight Remote Support (*продолжение*)

Необходимые протоколы и компоненты		Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Серверы HP Integrity BladeSystem (См. примечания)						Мониторинг поддерживаемых серверов Integrity BladeSystem осуществляется отдельно от корпуса c-Class, в котором они установлены. Настройку серверов Integrity BladeSystem можно выполнить по инструкциям для серверов Integrity. Подробные сведения о настройке см. в разделе, посвященном серверам Integrity с такой же операционной системой, которая устанавливается на серверах Integrity BladeSystem.
Блейд-модули систем хранения (См. примечания)						Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. Мониторинг блейд-систем хранения выполняется агентами системы хранения, которые устанавливаются на блейд-сервере участнике.

данных					Блейд-сервер участник – это смежный блейд-сервер, подключенный непосредственно к блейд-системе хранения данных.
Блейд-стримеры (См. примечания)					Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. Мониторинг блейд-стримеров выполняется агентами системы хранения, которые устанавливаются на блейд-сервере участника. Блейд-сервер участник – это смежный блейд-сервер, подключенный непосредственно к блейд-стримеру.

Дисковые массивы HP

Массивы P6000 Enterprise Virtual Array с SBM	HPP6000 Command View	✓	✓	✓	✓	См. главу “Настройка массивов P6000 Enterprise Virtual Array с использованием Server Based Management” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC)		✓			
Массивы P6000 Enterprise Virtual Array с ABM	HPP6000 Command View	✓	✓	✓	✓	См. главу “Настройка массивов P6000 Enterprise Virtual Array с использованием Array Based Management” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP StoreVirtual 4xxx (ранее называлась P4000 SAN Solutions/ LeftHand Storage)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			См. главу “Настройка систем хранения данных StoreVirtual P4000” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	ОС HP LeftHand (SAN/IQ)		✓	✓	✓	
HP MSA 2040	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Должны быть установлены и настроены SNMPv1 и WBEM. См. главу “Настройка массивов P2000 и Modular Smart Array” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Управление предприятием через Интернет (WBEM)	✓	✓	✓	✓	
HP P2000 G3 MSA	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Должны быть установлены и настроены SNMPv1 и WBEM. См. главу “Настройка массивов P2000 и Modular Smart Array” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Управление предприятием через Интернет (WBEM)	✓	✓	✓	✓	
HP MSA23xx G2	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Установите провайдера WBEM SMI-S Provider на хост-сервере, но не саму систему MSA. См. главу “Настройка массивов P2000 и Modular Smart Array” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Управление предприятием через Интернет (WBEM)	✓		✓	✓	
HP MSA2xxx G1	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓		✓	Сбор данных о конфигурации в настоящее время не поддерживается, кроме случая, когда сведения о системе MSA 2xxx G1 собираются во время сбора данных о сети SAN. См. главу “Настройка массивов P2000 и Modular Smart Array” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP MSA 15xx	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓	✓	✓	См. главу “Настройка массивов P2000 и Modular Smart Array” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
StoreEasy Commercial NAS	Инструментарий управления Windows (WMI)	✓	✓	✓	✓	См. главу “Настройка систем хранения данных StoreEasy” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Сетевые системы хранения данных HP StoreAll (ранее назывались системами хранения данных HP IBRIX)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓	✓		См. главу “Настройка сетевых систем хранения данных StoreAll” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .

Таблица 21. Необходимые протоколы связи и компоненты для услуг HP Insight Remote Support (*продолжение*)

Необходимые протоколы и компоненты		Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Услуга Data Protection						
HP StoreOnce Backup (D2D)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурации не поддерживается, кроме случая, когда сведения о системе резервного копирования HP StoreOnce собираются во время сбора данных о сети SAN.
	Telnet				✓	См. главу “Настройка систем резервного копирования StoreOnce (D2D)” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP Virtual Library System (VLS)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается за исключением случаев, когда сведения о VLS собираются во время сбора данных о сети SAN.
	Secure Shell (SSH)				✓	См. главу “Настройка виртуальных библиотек” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP StoreEver MSL (ранее называлась библиотекой Modular Systems Library)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓	✓		См. главу “Настройка ленточных библиотек StoreEver” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
HP ESL (ранее называлась библиотекой Enterprise Systems Library)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Для сбора данных о конфигурации сети SAN для всех типов ленточных библиотек HP ESL, в том числе G3, заказчик может выбрать протокол Telnet или SSH. См. главу “Настройка ленточных библиотек StoreEver” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Управление предприятием через Интернет (WBEM)			✓		
	Telnet				✓	
	Secure Shell (SSH)				✓	
HP StoreEver EML (ранее называлась библиотекой Enterprise Modular Library)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓		✓	Для сбора данных о конфигурации сети SAN для всех типов ленточных библиотек HP StoreEver EML, в том числе G3, заказчик может выбрать протокол Telnet или SSH. См. главу “Настройка ленточных библиотек StoreEver” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Управление предприятием через Интернет (WBEM)			✓		
	Telnet				✓	
	Secure Shell (SSH)				✓	
Коммутаторы SAN HP StoreFabric						
Коммутатор B-Series SAN	Версия протокола SNMP (SNMPv1 или v2)	✓	✓			Для сбора данных о сетях SAN для коммутаторов SAN серии B можно выбрать Telnet или SSH.
	Telnet			✓	✓	См. главу “Настройка коммутаторов StoreFabric серии B” в <i>Руководство по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Secure Shell (SSH)			✓	✓	
Коммутатор C-Series SAN	Версия протокола SNMP (SNMPv1 или SNMPv2)	✓	✓	✓	✓	См. главу “Настройка коммутаторов StoreFabric серии C” в <i>Руководство по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Коммутатор H-Series SAN	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1 или SNMPv2)	✓	✓	✓	✓	См. главу “Настройка коммутаторов StoreFabric серии C” в <i>Руководство по настройке отслеживаемых устройств</i> .

Таблица 21. Необходимые протоколы связи и компоненты для услуг HP Insight Remote Support (*продолжение*)

Необходимые протоколы и компоненты		Обнаружение	Мониторинг	Сбор основных данных	Сбор данных SAN	Примечания
Коммутаторы HP Networking						
Коммутаторы на базе ПО HP ProVision (ранее коммутаторы E-Series/ ProCurve)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Для сбора данных о конфигурации сети для коммутаторов на базе ПО ProVision заказчик может выбрать протокол Telnet или SSH. См. главу “Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ProVision” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Telnet			✓		
	Secure Shell (SSH)			✓		
Коммутаторы на базе ПО HP ComWare (ранее назывались коммутаторам и серии A или H3C/3Com)	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Для сбора данных о конфигурации сети для коммутаторов на базе ПО ComWare заказчик может выбрать протокол Telnet или SSH. См. раздел “Настройка сетевых коммутаторов на базе ПО ComWare” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
	Telnet			✓		
	Secure Shell (SSH)			✓		
Системы для установки в стойку и источники питания						
Источники бесперебойного питания HP, устанавливаемые в стойку и в корпусе Tower	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. См. раздел “Настройка сетевого модуля ИБП” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Модульная система охлаждения HP	Протокол SNMP версии 1 (SNMPv1)	✓	✓			Сбор данных о конфигурациях не поддерживается. См. раздел “Настройка модульных систем охлаждения” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .
Приложения						
Приложения ProLiant VMware vCenter	Интерфейс веб-службы VMWare VirtualCenter	✓		✓		Собирает данные о конфигурации на виртуальных машинах ESX и ESXi в кластере VMware vCenter. См. раздел “Настройка серверов VMware vCenter” в <i>Руководстве по настройке отслеживаемых устройств</i> .

Приложение С – Event Log Monitoring Collector

Компонент Event Log Monitoring Collector (ELMC) осуществляет обнаружение состояния ошибки в журнале событий конкретной отслеживаемой конечной точки и передает эти события в HP Insight Remote Support для анализа.

Программное обеспечение ELMC для хост-устройства можно загрузить на странице **Администраторы → Обновления программного обеспечения**. Версии ELMC для конкретных устройств будут доступны в каталоге файлов

%HP_RS_DATA%\ELMC

Эта папка по умолчанию имеет путь C:\ProgramData\HP\RS\DATA\ELMC. Эта папка является скрытой, поэтому может потребоваться настроить параметры папок для отображения скрытых папок.

На отслеживаемом устройстве следует выполнить распределение и установку соответствующего программного обеспечения ELMC. Обратите внимание, что если на странице **Обновления программного обеспечения** отображается состояние *Установлено*, это означает только то, что пакет ELMC установлен на хост-устройстве. Вам все еще необходимо распределить и установить пакеты ELMC на отслеживаемых устройствах.

ПО ELMC представлено версиями для следующих ОС и оборудования:

- OpenVMS на серверах HP Integrity;
- Windows 2003 на серверах HP Integrity
- Windows на серверах ProLiant (x86, x64) при отслеживании массивов EVA с помощью P6000 Command View

Примечание

Установка ELMC **требуется**, чтобы серверы Storage Management Servers (SMS) могли отслеживать устройства хранения данных EVA P6000.

Ниже перечислены версии ELMC, поддерживаемые программным обеспечением HP Insight Remote Support 7.1.

- ELMC 6.2 и последующих версий

HP всегда рекомендует устанавливать самую последнюю версию продукта.

Примечание

При обновлении ELMC до версии 6.4 в окне обновления отображается номер неправильной версии. По завершении обновления номер правильной версии 6.4 отобразится в окне **Программы и компоненты**. Тогда можно будет выполнить команду wccrghx version.

Документация

Дополнительную информацию по темам, которые обсуждались в этом документе, можно найти в перечисленных ниже документах.

HP Insight Remote Support

Всю документацию по HP Insight Remote Support и Insight Online можно найти на веб-сайте по адресу:

www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

- HP Insight Remote Support Quick Installation Guide (Краткое руководство по установке HP Insight Remote Support)
В этом документе дается описание процессов, которые обуславливают успешную установку HP Insight Remote Support 7.x.
- Руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support
В этом документе представлены сведения об установке и настройке HP Insight Remote Support 7.x.
- Руководство по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support
В этом документе представлена вся информация, которая необходима для настройки устройств, которые планируется отслеживать с помощью HP Insight Remote Support 7.x.
- Руководство по обновлению HP Insight Remote Support
В этом документе представлена информация об обновлении предыдущих версий HP Insight Remote Support 5.x до версий 7.x.

- Информационный документ HP Insight Remote Support Security (Безопасность HP Insight Remote Support)
В этом документе представлен обзор функций безопасности, предлагаемых программным обеспечением HP Insight Remote Support.
- Руководство пользователя HP Insight Online
Этот документ является второстепенным и включает инструкции по началу работы с HP Insight Online.
- HP Insight Online Frequently Asked Questions (Часто задаваемые вопросы о HP Insight Online)
Этот документ является второстепенным, в нем приводятся ответы на общие вопросы по поводу работы с HP Insight Online.

- Руководство по созданию отчетов в HP Insight Online
В этом руководстве описаны возможности вкладки “Отчеты” на главной странице HP Insight Online, доступной из программы HP Insight Remote Support. Используйте это руководство как введение в работу с доступными отчетами и справочник по всем вопросам работы с отчетами.
- Форум HP Insight Remote Support по адресу <http://h30499.www3.hp.com/t5/Insight-Remote-Support/ct-p/itrc-302> – обсуждение вопросов, связанных с использованием HP Insight Remote Support.
- Часто задаваемые вопросы о поддержке решения HP Insight Remote Support
Этот документ содержит ответы на общие вопросы о поддержке решения в HP Insight Remote Support.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.hp.com/go/insightremotesupport.

Полезная информация

- Управление серверами HP ProLiant Gen8 – информационная библиотека
www.hp.com/go/proliantgen8/docs
- Руководство по настройке серверов HP ProLiant Gen8 с HP iLO Management Engine
www.hp.com/go/proliantgen8/docs
- Пакет обновления HP для ProLiant – информационная библиотека
www.hp.com/go/spp/documentation
- Руководство пользователя HP iLO 4
www.hp.com/go/ilomgmtengine/docs
- Руководство пользователя HP Intelligent Provisioning
www.hp.com/go/intelligentprovisioning/docs
- Руководство по поиску и устранению неисправностей серверов HP ProLiant Gen8
www.hp.com/go/proliantgen8/docs
- HP Systems Insight Manager – информационная библиотека
www.hp.com/go/foundationmgmt/docs

Для получения подробных сведений посетите веб-сайт

hp.com/go/insightremotesupport

**Подпишитесь и будьте в курсе
последних новостей HP:**

hp.com/go/getupdated



Отправить коллегам

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Все виды гарантий на продукты и услуги компании Hewlett-Packard указываются исключительно в заявлениях о гарантии, прилагаемых к указанным продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе.

